减速器设计说明书

系　　别：

班　　级：

姓　　名：

学　　号：

指导教师：

职　　称：

目录

第一节　设计任务书.....1
1.1 设计题目.....1
1.2 工作情况.....1
1.3 减速器设计步骤.....1
1.4 传动方案特点.....1
第二节　选择电动机.....3
2.1 电动机类型的选择.....3
2.2 确定传动装置的效率.....3
2.3 选择电动机容量.....3
2.4 确定传动装置的总传动比和分配传动比.....4
2.5 动力学参数计算.....5
第三节　V 带传动的设计.....8
3.1 确定计算功率 P_{ca}.....8
3.2 选择 V 带的带型.....8
3.3 确定带轮的基准直径 dd 并验算带速 v.....8
3.4 确定 V 带的中心距 a 和基准长度 L_d.....8
3.5 验算小带轮的包角 α_a.....9
3.6 计算带的根数 z.....9
3.7 计算单根 V 带的初拉力 F_0.....9
3.8 计算压轴力 F_p.....9
3.9 主要设计结论.....10
3.10 带轮结构设计.....10
第四节　减速器高速级齿轮传动设计计算.....13
4.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数.....13
4.2 按齿面接触疲劳强度设计.....13
4.3 按齿根弯曲疲劳强度设计.....16
4.4 确定传动尺寸.....19
4.5 校核齿面接触疲劳强度.....20
4.6 校核齿根弯曲疲劳强度.....22
第五节　减速器低速级齿轮传动设计计算.....27
5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数.....27
5.2 按齿面接触疲劳强度设计.....27

5.3 按齿根弯曲疲劳强度设计.....30
5.4 确定传动尺寸.....33
5.5 校核齿面接触疲劳强度.....34
5.6 校核齿根弯曲疲劳强度.....36
第六节　传动轴和传动轴承及联轴器的设计.....41
6.1 高速轴设计计算.....41
6.2 中间轴设计计算.....50
6.3 低速轴设计计算.....60
第七节　轴承的选择及校核计算.....70
7.1 高速轴的轴承计算与校核.....70
7.2 中间轴的轴承计算与校核.....71
7.3 低速轴的轴承计算与校核.....72
第八节　键联接的选择及校核计算.....75
8.1 高速轴键选择与校核.....75
8.2 中间轴键选择与校核.....75
8.3 低速轴键选择与校核.....76
第九节　联轴器的选择.....77
9.1 低速轴上联轴器.....77
第十节　减速器的润滑和密封.....78
10.1 减速器的润滑.....78
10.2 减速器的密封.....78
第十一节　减速器附件及箱体主要结构尺寸.....80
11.1 减速器附件的设计与选取.....80
11.2 减速器箱体主要结构尺寸.....88
第十二节　设计小结.....90
参考文献.....90

第一节　设计任务书

1.1 设计题目

设计展开式二级斜齿圆柱减速器

表 1-1 设计数据

扭矩 T	970N•m
速度 v	0.75m/s
直径 D	330mm

1.2 工作情况

每天工作小时数：16 小时，工作年限（寿命）：10 年，每年工作天数：300 天，配备有三相交流电源，电压 380/220V。

1.3 减速器设计步骤

1.传动装置的总体设计方案

2.电动机的选择

3.计算传动装置的总传动比以及分配传动比

4.计算传动装置的动力学参数

5.V 带设计计算

6.齿轮传动的设计

7.滚动轴承和传动轴的设计与校核

8.键联接设计

9.联轴器设计

10.减速器润滑密封设计

11.减速器箱体结构设计

1.4 传动方案特点

1)组成:传动装置由电机、减速器、V 带、联轴器、工作机组成。

2)特点:齿轮相对于轴承非对称布置

3)确定传动方案,根据任务书要求，将 V 带设置在高速级,选择传动方案为电动机-V 带-展开式二级斜齿圆柱齿轮减速器-工作机。

第二节　选择电动机

2.1 电动机类型的选择

按照工作要求和工况条件，选用三相笼型异步电动机，电压为 380V，Y 型。

2.2 确定传动装置的效率

查表得：

联轴器的效率：η_1=0.995

滚动轴承的效率：η_2=0.995

闭式圆柱齿轮的效率：η_3=0.97

V 带的效率：η_v=0.96

$$\eta_a = \eta_1\,\eta_2^3\,\eta_3^2\,\eta_v = 0.995 \times 0.995^3 \times 0.97^2 \times 0.96 = 0.885$$

2.3 选择电动机容量

工作机所需功率为

$$P_w = \frac{2T_w V}{D\,\eta w} = \frac{2 \times 970 \times 0.75}{330 \times 0.95} = 4.641\text{kW}$$

电动机所需额定功率:

$$P_d = \frac{P_w}{\eta_a} = \frac{4.641}{0.885} = 5.24\text{kW}$$

工作机轴转速：

$$n_w = \frac{60 \times 1000\,V}{\pi\,D} = \frac{60 \times 1000 \times 0.75}{\pi \times 330} = 43.41\text{r/min}$$

根据课程设计手册查表用推荐的合理传动比范围，V 带传动比范围为：2～4，展开式二级齿轮减速器传动比范围为：8～40，则理论上合适的总传动比范围为：16～160。电动机转速的可选范围为 $n_d=i_a\times n_w$=(16～160)×43.41=695～6946r/min。进行综合考虑价格、重量、传动比等因素，选定电机型号为：Y132S-4 的三相异步电动机，额定功率 P_{en}=5.5kW，满载转速为 n_m=1440r/min，同步转速为 n_t=1500r/min。

表 2-1 电机选择方案对比

方案	型号	额定功率/kW	同步转速(r/min)	满载转速(r/min)
1	Y160M2-8	5.5	750	720
2	Y132M2-6	5.5	1000	960
3	Y132S-4	5.5	1500	1440
4	Y132S1-2	5.5	3000	2900

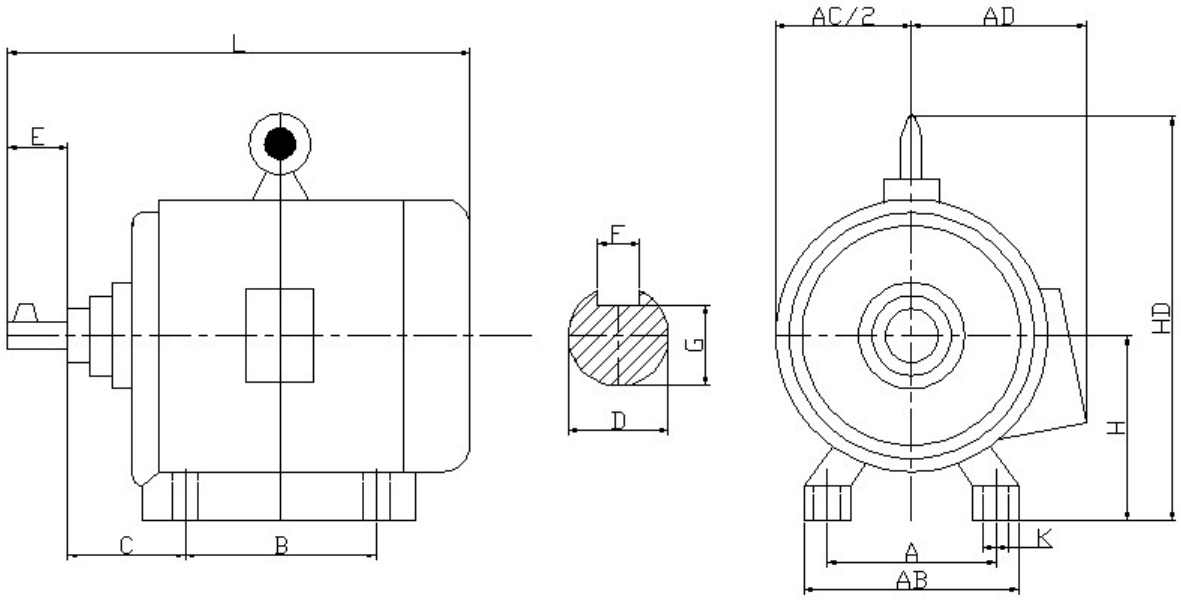

图 2-1 电机尺寸

表 2-2 电动机尺寸

中心高	外形尺寸	地脚安装尺寸	地脚螺栓孔直径	轴伸尺寸	键部位尺寸	AC	AD
H	L×HD	A×B	K	D×E	F×G	AC	AD
132	475×315	216×140	12	38×80	10×33	275	210

2.4 确定传动装置的总传动比和分配传动比

（1）总传动比的计算

由选定的电动机满载转速 n_m 和工作机主动轴转速 n_w，可以计算出传动装置总传动比为：

$$i_a = \frac{n_m}{n_w} = \frac{1440}{43.41} = 33.172$$

（2）分配传动装置传动比

取普通 V 带的传动比：i_v=2.5

高速级传动比

$$i_1 = \sqrt{1.3 \times \frac{i_a}{i_v}} = 4.153$$

则低速级的传动比为

$$i_2 = 3.195$$

减速器总传动比

$$i_b = i_1\, i_2 = 13.269$$

2.5 动力学参数计算

（1）各轴转速：

$$高速轴：n_1 = \frac{n_m}{i_v} = \frac{1440}{2.5} = 576.000r/min$$

$$中间轴：n_2 = \frac{n_1}{i_1} = \frac{576}{4.153} = 138.695r/min$$

$$低速轴：n_3 = \frac{n_2}{i_2} = \frac{138.695}{3.195} = 43.410r/min$$

$$工作机轴：n_4 = n_3 = 43.410r/min$$

（2）各轴输入功率：

$$高速轴：P_1 = P_d\, \eta_v = 5.24 \times 0.96 = 5.030kW$$

$$中间轴：P_2 = P_1\, \eta_2\, \eta_3 = 5.03 \times 0.995 \times 0.97 = 4.855kW$$

$$低速轴：P_3 = P_2\, \eta_2\, \eta_3 = 4.855 \times 0.995 \times 0.97 = 4.686kW$$

$$工作机轴：P_4 = P_3\, \eta_2\, \eta_1 = 4.686 \times 0.995 \times 0.995 = 4.639kW$$

则各轴的输出功率：

$$高速轴：P'_1 = P_1\, \eta_2 = 5.03 \times 0.995 = 5.005kW$$

$$中间轴：P'_2 = P_2\,\eta_2 = 4.855 \times 0.995 = 4.831kW$$

$$低速轴：P'_3 = P_3\,\eta_2 = 4.686 \times 0.995 = 4.663kW$$

$$工作机轴：P'_4 = P_4\,\eta_w = 4.639 \times 0.95 = 4.407kW$$

（3）各轴输入转矩：

$$电机轴：T_d = 9550 \times \frac{P_d}{n_m} = 9550 \times \frac{5.24}{1440} = 34.751N{\cdot}m$$

$$高速轴：T_1 = 9550 \times \frac{P_1}{n_1} = 9550 \times \frac{5.03}{576} = 83.397N{\cdot}m$$

$$中间轴：T_2 = 9550 \times \frac{P_2}{n_2} = 9550 \times \frac{4.855}{138.695} = 334.296N{\cdot}m$$

$$低速轴：T_3 = 9550 \times \frac{P_3}{n_3} = 9550 \times \frac{4.686}{43.41} = 1030.898N{\cdot}m$$

$$工作机轴：T_4 = 9550 \times \frac{P_4}{n_4} = 9550 \times \frac{4.639}{43.41} = 1020.559N{\cdot}m$$

则各轴输出转矩：

$$高速轴：T'_1 = 9550 \times \frac{P'_1}{n_1} = 9550 \times \frac{5.005}{576} = 82.982N{\cdot}m$$

$$中间轴：T'_2 = 9550 \times \frac{P'_2}{n_2} = 9550 \times \frac{4.831}{138.695} = 332.644N{\cdot}m$$

$$低速轴：T'_3 = 9550 \times \frac{P'_3}{n_3} = 9550 \times \frac{4.663}{43.41} = 1025.839N{\cdot}m$$

$$工作机轴：T'_4 = 9550 \times \frac{P'_4}{n_4} = 9550 \times \frac{4.407}{43.41} = 969.520N{\cdot}m$$

各轴转速、功率和转矩列于下表

表 2-3 各轴动力学参数表

轴名称	转速 n/(r/min)	功率 P/kW	转矩 T/(N•m)
电机轴	1440	5.24	34.751
高速轴	576	5.03	83.397
中间轴	138.695	4.855	334.296
低速轴	43.41	4.686	1030.898

工作机轴	43.41	4.639	1020.559

第三节　V 带传动的设计

3.1 确定计算功率 P_{ca}

由表 8-8 查得工作情况系数 K_A=1.2，故

$$P_{ca} = K_A P = 1.2 \times 5.24 = 6.288\text{kW}$$

3.2 选择 V 带的带型

根据 P_{ca}、n_1 由图 8-11 选用 A 型。

3.3 确定带轮的基准直径 dd 并验算带速 v

1）初选小带轮的基准直径 d_{d1}。由表 8-7 和表 8-9，取小带轮的基准直径 d_{d1}=100mm。

2）验算带速 v。按式（8-13）验算带的速度

$$v = \frac{\pi\, d_{d1}\, n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 100 \times 1440}{60 \times 1000} = 7.54\text{m/s}$$

带速在 5～30m/s 范围内，合适。

3）计算大带轮的基准直径。根据式（8-15a），计算大带轮的基准直径

$$d_{d2} = i\, d_{d1} = 2.5 \times 100 = 250\text{mm}$$

根据表 8-9，取标准值为 d_{d2}=250mm。

3.4 确定 V 带的中心距 a 和基准长度 L_d

根据式（8-20），初定中心距 a_0=530mm。

由式（8-22）计算带所需的基准长度

$$L_{d0} = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a_0} = 2 \times 530 + \frac{\pi}{2}(100 + 250) + \frac{(250 - 100)^2}{4 \times 530} \approx 1620\text{mm}$$

由表选带的基准长度 L_d=1640mm。

按式（8-23）计算实际中心距 a。

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L_{d0}}{2} = 530 + \frac{1640 - 1620}{2} \approx 540\text{mm}$$

按式（8-24）,中心距的变化范围为 515.4--589.2mm。

3.5 验算小带轮的包角 α_a

$$\alpha_1 \approx 180° - (d_{d2} - d_{d1}) \times \left(\frac{57.3°}{a}\right) \approx 180° - (250 - 100) \times \left(\frac{57.3°}{540}\right) = 164.083° > 120°$$

3.6 计算带的根数 z

1）计算单根 V 带的额定功率 P_r。

由 d_{d1}=100mm 和 n_1=1440r/min,查表 8-4 得 P_0=1.313kW。

根据 n_1=1440r/min，i=2.5 和 A 型带，查表 8-5 得△P_0=0.169kW。

查表 8-6 得 K_α=0.958，表 8-2 得 K_L=0.99，于是

$$P_r = (P_0 + \Delta P_0) \times K_\alpha K_L = (1.313 + 0.169) \times 0.958 \times 0.99 = 1.406\text{kW}$$

2）计算带的根数 z

$$z = \frac{P_{ca}}{P_r} = \frac{6.288}{1.406} \approx 4.472$$

取 5 根。

3.7 计算单根 V 带的初拉力 F_0

由表 8-3 得 A 型带的单位长度质量 q=0.105kg/m，所以

$$F_0 = 500 \times \frac{(2.5 - K_\alpha) \times P_{ca}}{K_\alpha z v} + q v^2 = 500 \times \frac{(2.5 - 0.958) \times 6.288}{0.958 \times 5 \times 7.54} + 0.105 \times 7.54^2 = 140.203\text{N}$$

3.8 计算压轴力 F_p

$$F_p = 2 z F_0 \times \sin\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = 2 \times 5 \times 140.203 \times \sin\left(\frac{164.083°}{2}\right) = 1388.527\text{N}$$

3.9 主要设计结论

表 3-1 带轮设计结果

带型	A	中心距 a	540mm
小带轮基准直径 d_{d1}	100mm	包角 α1	164.083°
大带轮基准直径 d_{d2}	250mm	带基准长度 Ld	1640mm
带的根数 z	5	初拉力 F0	140.203N
带速 v	7.54m/s	压轴力	1388.527N

3.10 带轮结构设计

1）小带轮的结构设计及主要尺寸计算

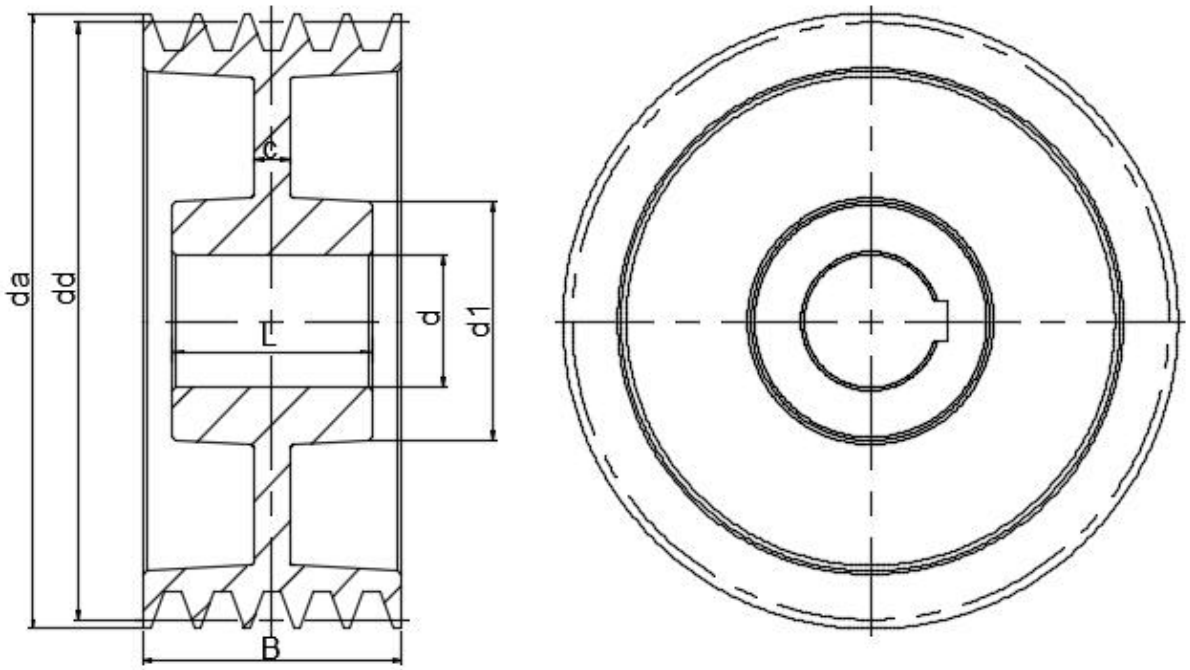

图 3-1 小带轮结构示意图

轴孔直径 d=38mm

分度圆直径 d_{d1}=100

结构选择为腹板式。

尺寸计算如下：

表 3-2 小带轮结构尺寸

代号名称	计算公式	代入数据	尺寸取值
内孔直径 d	电机轴	D=38mm	38mm
基准直径 dd			100mm
带轮外径 da	dd1+2ha	100+2×2.75	105.5mm
带轮齿根 df	dd1-2hf	100-2×8.7	82.6mm
轮毂直径 d1	(1.8～2)d	(1.8～2)×38	76mm
带轮宽度 B	(z-1)×e+2×f	(5-1)×15+2×9	78mm
轮毂宽度 L	(1.5～2)d0	(1.5～2)×d0	76mm
腹板内径 dr	d_2-2(h_f+ δ)	100-2×(8.7+6)	71mm
C	0.25×B	0.25×78	19.5mm

2）大带轮的结构设计及主要尺寸计算

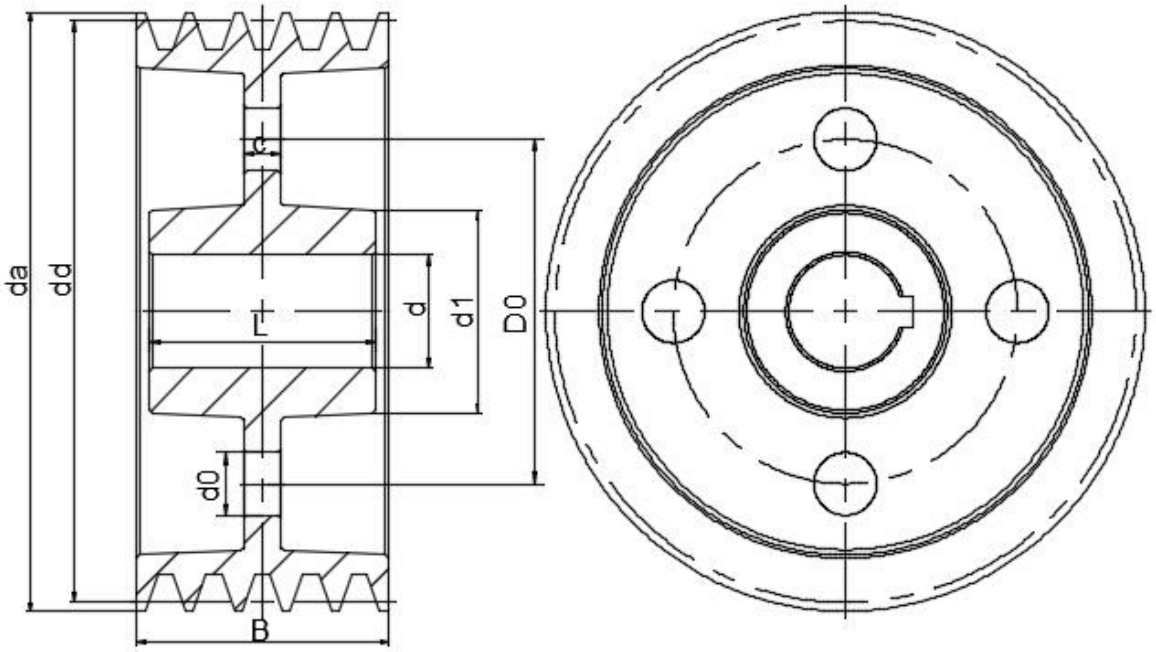

图 3-2 大带轮结构示意图

轴孔直径 d=24mm

分度圆直径 d_{d2}=250mm

结构选择为孔板式。

尺寸计算如下：

表 3-3 大带轮结构尺寸

代号名称	计算公式	代入数据	尺寸取值
内孔直径 d	高速轴	D=24mm	24mm
基准直径 dd			250mm
带轮外径 da	dd1+2ha	250+2×2.75	255.5mm
带轮齿根 df	dd1-2hf	250-2×8.7	232.6mm
轮毂直径 d1	(1.8～2)d	(1.8～2)×24	48mm
带轮宽度 B	(z-1)×e+2×f	(5-1)×15+2×9	78mm
轮毂宽度 L	(1.5～2)d0	(1.5～2)×d0	48mm
腹板内径 dr	d_2-2(h_f+δ)	250-2×(8.7+6)	221mm
C	0.25×B	0.25×78	19.5mm

第四节　减速器高速级齿轮传动设计计算

4.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数

1)根据传动方案，选用斜齿圆柱齿轮传动，压力取为α=20°，初选螺旋角β=11°。

2)参考表 10-6 选用 8 级精度。

3)材料选择由表 10-1 选择小齿轮 40Cr（调质），硬度为 280HBS，大齿轮 45（调质），硬度为 240HBS

4)选小齿轮齿数 z_1=26，则大齿轮齿数 $z_2=z_1\times i=26\times 4.15=109$。

4.2 按齿面接触疲劳强度设计

1)由式(10-24)试算小齿轮分度圆直径，即

$$d_{1t}\geq\sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T}{\varphi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

2)确定公式中的各参数值

①试选 K_{Ht}=1.3

②计算小齿轮传递的扭矩:

$$T=9550\times\frac{P}{n}=9550\times\frac{5.03}{576}=83.397\text{N}\bullet\text{m}$$

③由表 10-7 选取齿宽系数 ϕ_d=1

④由图 10-20 查得区域系数 Z_H=2.472

⑤由表 10-5 查得材料的弹性影响系数 Z_E=189.8 √MPa。

⑥由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数 Z_ε。

$$\alpha_t=\arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right)=\arctan\left(\frac{\tan 20°}{\cos 11°}\right)=20.344°$$

$$\alpha_{at1}=\arccos\left(\frac{z_1\times\cos\alpha_t}{z_1+2h_{an}^*\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{26\times\cos 20.344}{26+2\times 1\times\cos 11}\right)=29.332°$$

$$\alpha_{at2}=\arccos\left(\frac{z_2\times\cos\alpha_t}{z_2+2h_{an}^*\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{109\times\cos 20.344}{109+2\times 1\times\cos 11}\right)=22.922°$$

ε_α

$$= \frac{z_1(\tan\alpha_{at1} - \tan\alpha_t) + z_2(\tan\alpha_{at2} - \tan\alpha_t)}{2\pi}$$

$$= \frac{26 \times (\tan 29.332° - \tan 20.344°) + 109 \times (\tan 22.922° - \tan 20.344)}{2\pi} = 1.694$$

$$\varepsilon_\beta = \varphi_d z_1 \frac{\tan\beta}{\pi} = 1 \times 26 \frac{\tan 11°}{\pi} = 1.609$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}(1-\varepsilon_\beta) + \frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}} = \sqrt{\frac{4-1.694}{3}(1-1.609) + \frac{1.609}{1.694}} = 0.694$$

⑦由公式可得螺旋角系数 Z_β。

$$Z_\beta = \sqrt{\cos\beta} = \sqrt{\cos 11} = 0.991$$

⑧计算接触疲劳许用应力$[\sigma_H]$

由图 10-25d 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为

$$\sigma_{Hlim1} = 600\text{Mpa}，\sigma_{Hlim2} = 550\text{Mpa}$$

由式(10-15)计算应力循环次数：

$$N_{L1} = 60\,n\,j\,L_h = 60 \times 576 \times 1 \times 16 \times 300 \times 10 = 1.659 \times 10^9$$

$$N_{L2} = \frac{N_{L1}}{u} = \frac{1.659 \times 10^9}{4.15} = 3.997 \times 10^8$$

由图 10-23 查取接触疲劳系数

$$K_{HN1} = 0.87，K_{HN2} = 0.94$$

取失效概率为 1.2%，安全系数 S=1.2，得

$$[\sigma H]_1 = \frac{\sigma_{Hlim1} K_{HN1}}{S_H} = \frac{600 \times 0.87}{1.2} = 435\text{MPa}$$

$$[\sigma H]_2 = \frac{\sigma_{Hlim2} K_{HN2}}{S_H} = \frac{550 \times 0.94}{1.2} = 430.83\text{MPa}$$

取$[\sigma H]_1$和$[\sigma H]_2$中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力，即

$$[\sigma H] = 430.83\text{MPa}$$

3)试算小齿轮分度圆直径

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T}{\varphi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{2\times 1.3\times 83397}{1}\frac{\frac{109}{26}+1}{\frac{109}{26}}\left(\frac{2.472\times 189.8\times 0.694\times 0.991}{430.83}\right)^2} = 53.21\text{mm}$$

4.2.1 调整小齿轮分度圆直径

1)计算实际载荷系数前的数据准备。

①圆周速度 v

$$v = \frac{\pi d_{1t} n}{60\times 1000} = \frac{\pi\times 53.21\times 576}{60\times 1000} = 1.605\text{m/s}$$

②齿宽 b

$$b = \varphi_d d_{1t} = 1\times 53.21 = 53.21\text{mm}$$

2)计算实际载荷系数 K_H。

①由表 10-2 查得使用系数 K_A=1.25

②根据 v=1.605m/s、8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 K_v=1.071

③齿轮的圆周力。

$$F_t = 2\times\frac{T}{d_1} = 2\times\frac{83397}{53.21} = 3134.636\text{N}$$

$K_A\times F_t/b$=1.25×3134.636/53.21=74N／mm<100N／mm

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}$=1.4

由表 10-4 用插值法查得 8 级精度、小齿轮相对支承非对称布置时，得齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$=1.355

由此，得到实际载荷系数

$$K_H = K_A K_V K_{H\alpha} K_{H\beta} = 1.25\times 1.071\times 1.4\times 1.355 = 2.54$$

3)由式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径

$$d_1 = d_{1t}\sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 53.21\times\sqrt[3]{\frac{2.54}{1.3}} = 66.521\text{mm}$$

4)及相应的齿轮模数

$$m_n = \frac{d_1 \times \cos\beta}{z_1} = \frac{66.521 \times \cos 11°}{26} = 2.51\text{mm}$$

4.3 按齿根弯曲疲劳强度设计

1)由式(10-20)试算齿模数，即

$$m_{nt} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ft}\,T\,Y_\varepsilon\,Y_\beta\cos^2\beta}{\varphi_d\,z_1^2}\frac{Y_{Fa}\,Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

2)确定公式中的各参数值。

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20°}{\cos 11°}\right) = 20.344°$$

①试选载荷系数 K_{Ft}=1.3

②由式(10-18)，可得计算弯曲疲劳强度的重合度系数 Y_ε。

$$\varepsilon_\alpha = \frac{z_1(\tan\alpha_{at1} - \tan\alpha_t) + z_2(\tan\alpha_{at2} - \tan\alpha_t)}{2\pi}$$

$$\alpha_{at1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos\alpha_t}{z_1 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{26 \times \cos 20.344}{26 + 2 \times 1 \times \cos 11}\right) = 29.332°$$

$$\alpha_{at2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos\alpha_t}{z_2 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{109 \times \cos 20.344}{109 + 2 \times 1 \times \cos 11}\right) = 22.922°$$

上式得

$$\varepsilon_\alpha = \frac{26 \times (\tan 29.332° - \tan 20.344°) + 109 \times (\tan 22.922° - \tan 20.344)}{2\pi} = 1.694$$

$$\beta_b = \arctan(\tan\beta \times \cos\alpha_t) = \arctan(\tan 11° \times \cos 20.344°) = 10.329°$$

$$\varepsilon_\beta = \varphi_d\,z_1\frac{\tan\beta}{\pi} = 1 \times 26\frac{\tan 11°}{\pi} = 1.609$$

$$\varepsilon_{\alpha v} = \frac{\varepsilon\alpha}{\cos^2\beta_b} = \frac{1.694}{\cos^2 10.329°} = 1.75$$

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}} = 0.25 + \frac{0.75}{1.75} = 0.679$$

③由式(10-19)，可得计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数 Y_β。

$$Y_\beta = 1 - \varepsilon_\beta \frac{\beta}{120°} = 1 - 1.609 \times \frac{11}{120°} = 0.853$$

④计算 $Y_{Fa} \times Y_{Sa}/[\sigma_F]$

小齿轮当量齿数：

$$Z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta} = \frac{26}{\cos^3 11°} = 27.487$$

大齿轮当量齿数：

$$Z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta} = \frac{109}{\cos^3 11°} = 115.236$$

由图 10-17 查得齿形系数

$$Y_{Fa1} = 2.56，Y_{Fa2} = 2.168$$

由图 10-18 查得应力修正系数

$$Y_{Sa1} = 1.605，Y_{Sa2} = 1.802$$

由图 10-24c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

$$\sigma_{Flim1} = 500\text{MPa}、\sigma_{Flim2} = 380\text{MPa}$$

应力循环次数

$$N_{L1} = 60\ n\ j\ L_h = 60 \times 576 \times 1 \times 16 \times 300 \times 10 = 1.659 \times 10^9$$

$$N_{L2} = \frac{N_{L1}}{i} = \frac{1.659 \times 10^9}{4.15} = 3.997 \times 10^8$$

由图 10-22 查得弯曲疲劳寿命系数

$$K_{FN1} = 0.88，K_{FN2} = 0.92$$

取弯曲疲劳安全系数 S=1.2，由式(10-14)得

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{Flim1}\ K_{FN1}}{S} = \frac{500 \times 0.88}{1.2} = 366.67\text{MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2}\ K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.92}{1.2} = 291.33\text{MPa}$$

$$\frac{Y_{Fa1}\ Y_{Sa1}}{[\sigma F]_1} = 0.01121$$

$$\frac{Y_{Fa2}\,Y_{Sa2}}{[\sigma F]_2}=0.01341$$

两者取较大值，所以

$$\frac{Y_{Fa}\,Y_{Sa}}{[\sigma_F]}=0.01341$$

3)试算齿轮模数

$$m_{nt} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ft}\,T\,Y_{\varepsilon}\,Y_{\beta}\cos^2\beta}{\varphi_d\,z_1^2}\frac{Y_{Fa}\,Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}=\sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times83397\times0.679\times0.853\cos^2 11}{1\times26^2}\times0.01341}$$
$$=1.339\text{mm}$$

4.3.1 调整齿轮模数

1)计算实际载荷系数前的数据准备

①圆周速度 v

$$d_1=\frac{m_{nt}\,z_1}{\cos\beta}=1.339\times\frac{26}{\cos 11°}=35.466\text{mm}$$

$$v=\frac{\pi\,d_1\,n}{60\times1000}=\frac{\pi\times35.466\times576}{60\times1000}=1.069\text{m/s}$$

②齿宽 b

$$b=\varphi_d\,d_1=1\times35.466=35.466\text{mm}$$

③齿高 h 及齿宽比 b/h

$$h=\left(2h_{an}^*+c_n^*\right)\times m_{nt}=3.013\text{mm}$$

$$\frac{b}{h}=\frac{35.466}{3.013}=11.771$$

2)计算实际载荷系数 K_F

根据 v=1.069m/s，8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 K_v=1.071

$$F_{t1}=\frac{2T_1}{d_1}=\frac{2\times1000\times83.397}{35.466}=4702.92674674336\text{N}$$

$$\frac{K_A\,F_t}{b}=\frac{1.25\times4702.92674674336}{35.466\text{ N/mm}}=165.755>100\text{N/mm}$$

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{F\alpha}=1.4$

由表 10-4 用插值法查得 $K_{H\beta}=1.355$，结合 b/h=11.771 查图 10-13，得 $K_{F\beta}=1.068$。

则载荷系数为

$$K_F = K_A\, K_V\, K_{F\alpha}\, K_{F\beta} = 1.25 \times 1.071 \times 1.4 \times 1.068 = 2.002$$

3)由式(10-13)，按实际载荷系数算得的齿轮模数

$$m_n = m_{nt}\sqrt[3]{\frac{KF}{KFt}} = 1.339 \times \sqrt[3]{\frac{2.002}{1.3}} = 1.546\text{mm}$$

对比计算结果，由齿面接触疲劳强度计算的模数 m 大于齿根弯曲疲劳强度计算的模数，由于齿轮模数 m 的大小主要取决于弯曲疲劳强度所决定的承载能力，而齿面接触疲劳强度所决定的承载能力，仅与齿轮直径有关，可取由弯曲疲劳强度算得的模数 1.546mm 并就近圆整为标准值 m=2mm，按接触疲劳强度算得的分度圆直径 d_1=66.521mm 来计算小齿轮的齿数，即 $z_1=d_1\times\cos\beta/mn=32.65$ 取 $z_1=26$，则 $z_2=i\times z_1=4.15\times26=107.9$ 取 $z_2=109$。z_1 与 z_2 互为质数。

这样设计出的齿轮传动，既满足了齿面接触疲劳强度，又满足了齿根弯曲疲劳强度，并做到结构紧凑，避免浪费。

4.4 确定传动尺寸

4.4.1 计算中心距

$$a = \frac{(z_1 + z_2) \times m_n}{2 \times \cos\beta} = \frac{(26 + 109) \times 2}{2 \times \cos 11} = 137.53\text{mm}$$

圆整为 a=140mm

$$\beta = \operatorname{acos}\left(\frac{(z_1 + z_2) \times m_n}{2\,a}\right) = \operatorname{acos}\left(\frac{(26 + 109) \times 2}{2 \times 140}\right) = 15.359°$$

β=15° 21'32"

4.4.2 计算小、大齿轮的分度圆直径

$$d_1 = \frac{m_n\, z_1}{\cos\beta} = \frac{2 \times 26}{\cos 15.359} = 53.926\text{mm}$$

$$d_2 = \frac{m_n z_2}{\cos\beta} = \frac{2 \times 109}{\cos 15.359} = 226.074\text{mm}$$

4.4.3 计算齿宽

$$b = \varphi_d d_1 = 53.93\text{mm}$$

取 B1=60mmB2=55mm

4.5 校核齿面接触疲劳强度

齿面接触疲劳强度条件为

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{2K_H T}{\varphi_d d_1^3}\frac{u+1}{u}} Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta$$

1)T、ϕ_d 和 d_1 同前

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 53.926 \times 576}{60 \times 1000} = 1.626\text{m/s}$$

①根据 v=1.626m/s、8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 K_v=1.071

②齿轮的圆周力。

$$F_t = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times \frac{83397}{53.926} = 3093.016\text{N}$$

$K_A \times F_t/b$=1.25×3093.016/60=64N／mm<100N／mm

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}$=1.4

由表 10-4 用插值法查得 8 级精度、小齿轮相对支承非对称布置时，得齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$=1.306

由此，得到实际载荷系数

$$K_H = K_A K_V K_{H\alpha} K_{H\beta} = 1.25 \times 1.071 \times 1.4 \times 1.306 = 2.448$$

③由图 10-20 查取区域系数 Z_H=2.472

④查表 10-5 得材料的弹性影响系数 Z_E=189.8MPa

⑤由式(10-21)计算接触疲劳强度用重合度系数 Z_ε。

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20°}{\cos 15.359°}\right) = 20.679°$$

$$\alpha_{at1}=\arccos\left(\frac{z_1\times\cos\alpha_t}{z_1+2h_{an}^*\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{26\times\cos 20.679}{26+2\times1\times\cos 15.359}\right)=29.429°$$

$$\alpha_{at2}=\arccos\left(\frac{z_2\times\cos\alpha_t}{z_2+2h_{an}^*\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{109\times\cos 20.679}{109+2\times1\times\cos 15.359}\right)=23.175°$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1(\tan\alpha_{at1}-\tan\alpha_t)+z_2(\tan\alpha_{at2}-\tan\alpha_t)}{2\pi}$$
$$=\frac{26\times(\tan 29.429°-\tan 20.679°)+109\times(\tan 23.175°-\tan 20.679)}{2\pi}=1.651$$

$$\varepsilon_\beta=\varphi_d\,z_1\frac{\tan\beta}{\pi}=1\times26\frac{\tan 15.359°}{\pi}=2.271$$

$$Z_\varepsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}(1-\varepsilon_\beta)+\frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}}=\sqrt{\frac{4-1.651}{3}(1-2.271)+\frac{2.271}{1.651}}=0.617$$

⑥由式(10-23)可得螺旋角系数 Z_β。

$$Z_\beta=\sqrt{\cos\beta}=\sqrt{\cos 15.359}=0.982$$

⑦计算接触疲劳许用应力[σ H]

由图 10-25 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为：

$$\sigma_{Hlim1}=600\text{Mpa}，\sigma_{Hlim2}=550\text{Mpa}$$

由式(10-15)计算应力循环次数

$$N_{L1}=60\,n\,j\,L_h=60\times576\times1\times16\times300\times10=1.659\times10^9$$

$$N_{L2}=\frac{N_{L1}}{u}=\frac{1.659\times10^9}{4.15}=3.997\times10^8$$

由图 10-23 查取接触疲劳系数：

$$K_{HN1}=0.87，K_{HN2}=0.94$$

取失效概率为 1.2%，安全系数 S=1.2，由式(10-14)得接触疲劳许用应力

$$[\sigma H]_1=\frac{\sigma_{Hlim1}K_{HN1}}{S}=\frac{600\times0.87}{1.2}=435\text{MPa}$$

$$[\sigma H]_2=\frac{\sigma_{Hlim2}K_{HN2}}{S}=\frac{550\times0.94}{1.2}=430.83\text{MPa}$$

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{2K_H T}{\varphi_d d_1^3}\frac{u+1}{u}} Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta = \sqrt{\frac{2\times 2.448\times 83397}{1\times 53.926^3}\frac{4.15+1}{4.15}} \times 2.472\times 189.8\times 0.617 \times 0.982 = 363.11\text{MPa} < [\sigma_H] = 430.83\text{MPa}$$

2)齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60\times 1000} = \frac{\pi\times 53.926\times 576}{60\times 1000} = 1.626\text{m/s}$$

选用 8 级精度是合适的

4.6 校核齿根弯曲疲劳强度

齿根弯曲疲劳强度条件为

$$\sigma_F = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa}\,Y_{Sa}\,Y_\varepsilon\,Y_\beta\cos^2\beta}{\varphi_d\,m^3\,z_1^2} \le [\sigma]_F$$

1)T、m_n 和 d_1 同前

齿宽 b=b2=55

齿形系数 Y_{Fa} 和应力修正系数 Y_{Sa}，当量齿数为：

小齿轮当量齿数：

$$Z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta} = \frac{26}{\cos^3 15.359°} = 28.997$$

大齿轮当量齿数：

$$Z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta} = \frac{109}{\cos^3 15.359°} = 121.565$$

由图 10-17 查得齿形系数

$$Y_{Fa1} = 2.53，Y_{Fa2} = 2.163$$

由图 10-18 查得应力修正系数

$$Y_{Sa1} = 1.62，Y_{Sa2} = 1.807$$

①试选载荷系数 K_{Ft}=1.3

②由式(10-18)，可得计算弯曲疲劳强度的重合度系数 Y_ε。

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20°}{\cos 15.359°}\right) = 20.679°$$

$$\varepsilon_\alpha = \frac{z_1(\tan\alpha_{at1} - \tan\alpha_t) + z_2(\tan\alpha_{at2} - \tan\alpha_t)}{2\pi}$$

$$\alpha_{at1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos\alpha_t}{z_1 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{26 \times \cos 20.679}{26 + 2 \times 1 \times \cos 15.359}\right) = 29.429°$$

$$\alpha_{at2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos\alpha_t}{z_2 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{109 \times \cos 20.679}{109 + 2 \times 1 \times \cos 15.359}\right) = 23.175°$$

上式得

$$\varepsilon_\alpha = \frac{26 \times (\tan 29.429° - \tan 20.679°) + 109 \times (\tan 23.175° - \tan 20.679)}{2\pi} = 1.651$$

$$\beta_b = \arctan(\tan\beta \times \cos\alpha'_t) = \arctan(\tan 15.359° \times \cos 20.679°) = 14.412°$$

$$\varepsilon_{\alpha v} = \frac{\varepsilon\alpha}{\cos^2\beta_b} = \frac{1.651}{\cos^2 14.412°} = 1.76$$

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}} = 0.25 + \frac{0.75}{1.76} = 0.676$$

$$\varepsilon_\beta = \varphi_d\, z_1 \frac{\tan\beta}{\pi} = 1 \times 26 \frac{\tan 15.359°}{\pi} = 2.271$$

③由式(10-19)，可得计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数 Y_β。

$$Y_\beta = 1 - \varepsilon_\beta \frac{\beta}{120°} = 1 - 2.271 \times \frac{15.359}{120°} = 0.709$$

2)圆周速度

$$v = \frac{\pi\, d_1\, n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 53.926 \times 576}{60 \times 1000} = 1.626 m/s$$

3)宽高比 b/h

$$h = (2\, ha* + c*) \times m = (2 \times 1 + 0.25) \times 2 = 4.5mm$$

$$\frac{b}{h} = \frac{55}{4.5} = 12.222$$

根据 v=1.626m/s，8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 K_v=1.071

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{F\alpha}$=1.4

由结合 b/h=55/4.5=12.222 查图 10-13，得 $K_{F\beta}$=1.059。

则载荷系数为

$$K_F = K_A K_V K_{F\alpha} K_{F\beta} = 1.25 \times 1.071 \times 1.4 \times 1.059 = 1.985$$

由图 10-24c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

$$\sigma_{Flim1} = 500\text{MPa}、\sigma_{Flim2} = 380\text{MPa}$$

由图 10-22 查取弯曲疲劳系数

$$K_{FN1} = 0.88，K_{FN2} = 0.92$$

取弯曲疲劳安全系数 S=1.2，由式(10-14)得

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{Flim1} K_{FN1}}{S} = \frac{500 \times 0.88}{1.2} = 366.67\text{MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2} K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.92}{1.2} = 291.33\text{MPa}$$

齿根弯曲疲劳强度校核

$$\sigma_{F1} = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa1}\,Y_{Sa1}\,Y_\varepsilon\,Y_\beta \cos^2\beta}{\varphi_d\,m^3\,z_1^2} = \frac{2 \times 1.985 \times 83397 \times 2.53 \times 1.62 \times 0.676 \times 0.709 \cos^2 15.359}{1 \times 2^3 \times 26^2} = 111.83\ \text{MPa} < [\sigma F]_1$$

$$\sigma_{F2} = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa2}\,Y_{Sa2}\,Y_\varepsilon\,Y_\beta \cos^2\beta}{\varphi_d\,m^3\,z_1^2} = \frac{2 \times 1.985 \times 83397 \times 2.163 \times 1.807 \times 0.676 \times 0.709 \cos^2 15.359}{1 \times 2^3 \times 26^2} = 106.64\ \text{MPa} < [\sigma F]_2$$

齿根弯曲疲劳强度满足要求，并且小齿轮抵抗弯曲疲劳破坏的能力大于大齿轮。

4)齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi\,d_1\,n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 53.926 \times 576}{60 \times 1000} = 1.626\text{m/s}$$

选用 8 级精度是合适的

主要设计结论

齿数 z_1=26，z_2=109，模数 m=2mm，压力角 α =20°，螺旋角 β =15.359°=15°21'32"，中心距 a=140mm，齿宽 B_1=60mm、B_2=55mm

4.6.1 计算齿轮传动其它几何尺寸

(1)计算齿顶高、齿根高和全齿高

$$h_a = m\,h_{an}^* = 2\text{mm}$$

$$h_f = m\left(h_{an}^* + c_n^*\right) = 2.5\text{mm}$$

$$h = h_a + h_f = m\left(2h_{an}^* + c_n^*\right) = 4.5\text{mm}$$

(2)计算小、大齿轮的齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a = 53.926 + 2 \times 2 = 57.926\text{mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a = 226.074 + 2 \times 2 = 230.074\text{mm}$$

(3)计算小、大齿轮的齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 53.926 - 2 \times 2.5 = 48.926\text{mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = 226.074 - 2 \times 2.5 = 221.074\text{mm}$$

注：齿顶高系数$h_{an}^* = 1.0$，顶隙系数$c_n^* = 0.25$

4.6.2 齿轮参数和几何尺寸总结

表 4-1 齿轮主要结构尺寸

名称和代号	计算公式	小齿轮	大齿轮
中心距	a	140	140
齿数 z		26	109
模数 m		2	2
齿宽 B		60	55
螺旋角 β		左旋 15°21'32"	右旋 15°21'32"
齿顶高系数 ha*		1.0	1.0
顶隙系数 c*		0.25	0.25
齿顶高 ha	m×ha*	2	2
齿根高 hf	m×(ha*+c*)	2.5	2.5
全齿高 h	ha+hf	4.5	4.5

分度圆直径 d		53.926	226.074
齿顶圆直径 da	d+2×ha	57.926	230.074
齿根圆直径 df	d-2×hf	48.926	221.074

第五节　减速器低速级齿轮传动设计计算

5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数

1)根据传动方案，选用斜齿圆柱齿轮传动，压力取为α=20°，初选螺旋角β=11°。

2)参考表 10-6 选用 8 级精度。

3)材料选择由表 10-1 选择小齿轮 40Cr（调质），硬度为 280HBS，大齿轮 45（调质），硬度为 240HBS

4)选小齿轮齿数 z_1=28，则大齿轮齿数 $z_2=z_1\times i=28\times 3.2=89$。

5.2 按齿面接触疲劳强度设计

1)由式(10-24)试算小齿轮分度圆直径，即

$$d_{1t}\geq\sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T}{\varphi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

2)确定公式中的各参数值

①试选 K_{Ht}=1.3

②计算小齿轮传递的扭矩:

$$T=9550\times\frac{P}{n}=9550\times\frac{4.855}{138.695}=334.296\text{N}\bullet\text{m}$$

③由表 10-7 选取齿宽系数 ϕ_d=1

④由图 10-20 查得区域系数 Z_H=2.472

⑤由表 10-5 查得材料的弹性影响系数 Z_E=189.8 √MPa。

⑥由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数 Z_ε。

$$\alpha_t=\arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right)=\arctan\left(\frac{\tan 20°}{\cos 11°}\right)=20.344°$$

$$\alpha_{at1}=\arccos\left(\frac{z_1\times\cos\alpha_t}{z_1+2h_{an}^*\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{28\times\cos 20.344}{28+2\times 1\times\cos 11}\right)=28.814°$$

$$\alpha_{at2}=\arccos\left(\frac{z_2\times\cos\alpha_t}{z_2+2h_{an}^*\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{89\times\cos 20.344}{89+2\times 1\times\cos 11}\right)=23.453°$$

ε_α

$$= \frac{z_1(\tan\alpha_{at1} - \tan\alpha_t) + z_2(\tan\alpha_{at2} - \tan\alpha_t)}{2\pi}$$

$$= \frac{28 \times (\tan 28.814° - \tan 20.344°) + 89 \times (\tan 23.453° - \tan 20.344)}{2\pi} = 1.692$$

$$\varepsilon_\beta = \varphi_d z_1 \frac{\tan\beta}{\pi} = 1 \times 28 \frac{\tan 11°}{\pi} = 1.732$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}(1-\varepsilon_\beta) + \frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}} = \sqrt{\frac{4-1.692}{3}(1-1.732) + \frac{1.732}{1.692}} = 0.679$$

⑦由公式可得螺旋角系数 Z_β。

$$Z_\beta = \sqrt{\cos\beta} = \sqrt{\cos 11} = 0.991$$

⑧计算接触疲劳许用应力$[\sigma_H]$

由图 10-25d 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为

$$\sigma_{Hlim1} = 600\text{Mpa}，\sigma_{Hlim2} = 550\text{Mpa}$$

由式(10-15)计算应力循环次数：

$$N_{L1} = 60\ n\ j\ L_h = 60 \times 138.695 \times 1 \times 16 \times 300 \times 10 = 3.994 \times 10^8$$

$$N_{L2} = \frac{N_{L1}}{u} = \frac{3.994 \times 10^8}{3.2} = 1.248 \times 10^8$$

由图 10-23 查取接触疲劳系数

$$K_{HN1} = 0.94，K_{HN2} = 0.95$$

取失效概率为 1.2%，安全系数 S=1.2，得

$$[\sigma H]_1 = \frac{\sigma_{Hlim1} K_{HN1}}{S_H} = \frac{600 \times 0.94}{1.2} = 470\text{MPa}$$

$$[\sigma H]_2 = \frac{\sigma_{Hlim2} K_{HN2}}{S_H} = \frac{550 \times 0.95}{1.2} = 435.42\text{MPa}$$

取$[\sigma H]_1$和$[\sigma H]_2$中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力，即

$$[\sigma H] = 435.42\text{MPa}$$

3)试算小齿轮分度圆直径

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T}{\varphi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{2\times 1.3\times 334296}{1}\frac{\frac{89}{28}+1}{\frac{89}{28}}\left(\frac{2.472\times 189.8\times 0.679\times 0.991}{435.42}\right)^2} = 84.376\text{mm}$$

5.2.1 调整小齿轮分度圆直径

1)计算实际载荷系数前的数据准备。

①圆周速度 v

$$v = \frac{\pi d_{1t} n}{60\times 1000} = \frac{\pi\times 84.376\times 138.695}{60\times 1000} = 0.613\text{m/s}$$

②齿宽 b

$$b = \varphi_d d_{1t} = 1\times 84.376 = 84.376\text{mm}$$

2)计算实际载荷系数 K_H。

①由表 10-2 查得使用系数 K_A=1.25

②根据 v=0.613m/s、8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 K_v=1.044

③齿轮的圆周力。

$$F_t = 2\times\frac{T}{d_1} = 2\times\frac{334296}{84.376} = 7923.959\text{N}$$

$K_A\times F_t/b$=1.25×7923.959/84.376=117N／mm>100N／mm

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}$=1.4

由表 10-4 用插值法查得 8 级精度、小齿轮相对支承非对称布置时，得齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$=1.197

由此，得到实际载荷系数

$$K_H = K_A K_V K_{H\alpha} K_{H\beta} = 1.25\times 1.044\times 1.4\times 1.197 = 2.187$$

3)由式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径

$$d_1 = d_{1t}\sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 84.376\times\sqrt[3]{\frac{2.187}{1.3}} = 100.351\text{mm}$$

4)及相应的齿轮模数

$$m_n = \frac{d_1 \times \cos\beta}{z_1} = \frac{100.351 \times \cos 11°}{28} = 3.52\text{mm}$$

5.3 按齿根弯曲疲劳强度设计

1)由式(10-20)试算齿模数，即

$$m_{nt} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ft}\,T\,Y_\varepsilon\,Y_\beta\cos^2\beta}{\varphi_d\,z_1^2}\frac{Y_{Fa}\,Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

2)确定公式中的各参数值。

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20°}{\cos 11°}\right) = 20.344°$$

①试选载荷系数 K_{Ft}=1.3

②由式(10-18)，可得计算弯曲疲劳强度的重合度系数 Y_ε。

$$\varepsilon_\alpha = \frac{z_1(\tan\alpha_{at1} - \tan\alpha_t) + z_2(\tan\alpha_{at2} - \tan\alpha_t)}{2\pi}$$

$$\alpha_{at1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos\alpha_t}{z_1 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{28 \times \cos 20.344}{28 + 2 \times 1 \times \cos 11}\right) = 28.814°$$

$$\alpha_{at2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos\alpha_t}{z_2 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{89 \times \cos 20.344}{89 + 2 \times 1 \times \cos 11}\right) = 23.453°$$

上式得

$$\varepsilon_\alpha = \frac{28 \times (\tan 28.814° - \tan 20.344°) + 89 \times (\tan 23.453° - \tan 20.344)}{2\pi} = 1.692$$

$$\beta_b = \arctan(\tan\beta \times \cos\alpha_t) = \arctan(\tan 11° \times \cos 20.344°) = 10.329°$$

$$\varepsilon_\beta = \varphi_d\,z_1\frac{\tan\beta}{\pi} = 1 \times 28\frac{\tan 11°}{\pi} = 1.732$$

$$\varepsilon_{\alpha v} = \frac{\varepsilon\alpha}{\cos^2\beta_b} = \frac{1.692}{\cos^2 10.329°} = 1.748$$

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}} = 0.25 + \frac{0.75}{1.748} = 0.679$$

③由式(10-19)，可得计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数 Y_β。

$$Y_\beta = 1 - \varepsilon_\beta \frac{\beta}{120°} = 1 - 1.732 \times \frac{11}{120°} = 0.841$$

④计算 $Y_{Fa} \times Y_{Sa}/[\sigma_F]$

小齿轮当量齿数：

$$Z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta} = \frac{28}{\cos^3 11°} = 29.602$$

大齿轮当量齿数：

$$Z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta} = \frac{89}{\cos^3 11°} = 94.091$$

由图 10-17 查得齿形系数

$$Y_{Fa1} = 2.524，Y_{Fa2} = 2.192$$

由图 10-18 查得应力修正系数

$$Y_{Sa1} = 1.623，Y_{Sa2} = 1.784$$

由图 10-24c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

$$\sigma_{Flim1} = 500\text{MPa}、\sigma_{Flim2} = 380\text{MPa}$$

应力循环次数

$$N_{L1} = 60\ n\ j\ L_h = 60 \times 138.695 \times 1 \times 16 \times 300 \times 10 = 3.994 \times 10^8$$

$$N_{L2} = \frac{N_{L1}}{i} = \frac{3.994 \times 10^8}{3.2} = 1.248 \times 10^8$$

由图 10-22 查得弯曲疲劳寿命系数

$$K_{FN1} = 0.92，K_{FN2} = 0.93$$

取弯曲疲劳安全系数 S=1.2，由式(10-14)得

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{Flim1} K_{FN1}}{S} = \frac{500 \times 0.92}{1.2} = 383.33\text{MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2} K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.93}{1.2} = 294.5\text{MPa}$$

$$\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{[\sigma F]_1} = 0.01069$$

$$\frac{Y_{Fa2}\,Y_{Sa2}}{[\sigma F]_2}=0.01328$$

两者取较大值，所以

$$\frac{Y_{Fa}\,Y_{Sa}}{[\sigma_F]}=0.01328$$

3)试算齿轮模数

$$m_{nt} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ft}\,T\,Y_\varepsilon\,Y_\beta\cos^2\beta}{\varphi_d\,z_1^2}\frac{Y_{Fa}\,Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}=\sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times334296\times0.679\times0.841\cos^2 11}{1\times28^2}\times0.01328}$$
$$=2.008\text{mm}$$

5.3.1 调整齿轮模数

1)计算实际载荷系数前的数据准备

①圆周速度 v

$$d_1=\frac{m_{nt}\,z_1}{\cos\beta}=2.008\times\frac{28}{\cos 11°}=57.276\text{mm}$$

$$v=\frac{\pi\,d_1\,n}{60\times1000}=\frac{\pi\times57.276\times138.695}{60\times1000}=0.416\text{m/s}$$

②齿宽 b

$$b=\varphi_d\,d_1=1\times57.276=57.276\text{mm}$$

③齿高 h 及齿宽比 b/h

$$h=\left(2h_{an}^*+c_n^*\right)\times m_{nt}=4.518\text{mm}$$

$$\frac{b}{h}=\frac{57.276}{4.518}=12.677$$

2)计算实际载荷系数 K_F

根据 v=0.416m/s，8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 K_v=1.058

$$F_{t1}=\frac{2T_1}{d_1}=\frac{2\times1000\times334.296}{57.276}=11673.1615336266\text{N}$$

$$\frac{K_A\,F_t}{b}=\frac{1.25\times11673.1615336266}{57.276\text{ N/mm}}=254.757>100\text{N/mm}$$

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{F\alpha}=1.4$

由表 10-4 用插值法查得 $K_{H\beta}=1.197$，结合 b/h=12.677 查图 10-13，得 $K_{F\beta}=1.039$。

则载荷系数为

$$K_F = K_A\, K_V\, K_{F\alpha}\, K_{F\beta} = 1.25 \times 1.058 \times 1.4 \times 1.039 = 1.924$$

3)由式(10-13)，按实际载荷系数算得的齿轮模数

$$m_n = m_{nt}\sqrt[3]{\frac{KF}{KFt}} = 2.008 \times \sqrt[3]{\frac{1.924}{1.3}} = 2.288\text{mm}$$

对比计算结果，由齿面接触疲劳强度计算的模数 m 大于齿根弯曲疲劳强度计算的模数，由于齿轮模数 m 的大小主要取决于弯曲疲劳强度所决定的承载能力，而齿面接触疲劳强度所决定的承载能力，仅与齿轮直径有关，可取由弯曲疲劳强度算得的模数 2.288mm 并就近圆整为标准值 m=3mm，按接触疲劳强度算得的分度圆直径 d_1=100.351mm 来计算小齿轮的齿数，即 $z_1=d_1\times\cos\beta/mn=32.84$ 取 $z_1=28$，则 $z_2=i\times z_1=3.2\times28=89.6$ 取 $z_2=89$。z_1 与 z_2 互为质数。

这样设计出的齿轮传动，既满足了齿面接触疲劳强度，又满足了齿根弯曲疲劳强度，并做到结构紧凑，避免浪费。

5.4 确定传动尺寸

5.4.1 计算中心距

$$a = \frac{(z_1 + z_2) \times m_n}{2 \times \cos\beta} = \frac{(28 + 89) \times 3}{2 \times \cos 11} = 178.78\text{mm}$$

圆整为 a=180mm

$$\beta = \text{acos}\left(\frac{(z_1 + z_2) \times m_n}{2\,a}\right) = \text{acos}\left(\frac{(28 + 89) \times 3}{2 \times 180}\right) = 12.839°$$

β =12° 50'20"

5.4.2 计算小、大齿轮的分度圆直径

$$d_1 = \frac{m_n\, z_1}{\cos\beta} = \frac{3 \times 28}{\cos 12.839} = 86.154\text{mm}$$

$$d_2 = \frac{m_n z_2}{\cos\beta} = \frac{3 \times 89}{\cos 12.839} = 273.847\text{mm}$$

5.4.3 计算齿宽

$$b = \varphi_d d_1 = 86.15\text{mm}$$

取 B1=95mmB2=90mm

5.5 校核齿面接触疲劳强度

齿面接触疲劳强度条件为

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{2K_H T}{\varphi_d d_1^3}\frac{u+1}{u}} Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta$$

1)T、ϕ_d 和 d_1 同前

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 86.154 \times 138.695}{60 \times 1000} = 0.626\text{m}/\text{s}$$

①根据 v=0.626m/s、8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 K_v=1.044

②齿轮的圆周力。

$$F_t = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times \frac{334296}{86.154} = 7760.429\text{N}$$

$K_A \times F_t/b$=1.25×7760.429/95=102N／mm>100N／mm

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}$=1.4

由表 10-4 用插值法查得 8 级精度、小齿轮相对支承非对称布置时，得齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$=1.28

由此，得到实际载荷系数

$$K_H = K_A K_V K_{H\alpha} K_{H\beta} = 1.25 \times 1.044 \times 1.4 \times 1.28 = 2.339$$

③由图 10-20 查取区域系数 Z_H=2.472

④查表 10-5 得材料的弹性影响系数 Z_E=189.8MPa

⑤由式(10-21)计算接触疲劳强度用重合度系数 Z_ε。

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20°}{\cos 12.839°}\right) = 20.471°$$

$$\alpha_{at1}=\arccos\left(\frac{z_1\times\cos\alpha_t}{z_1+2h_{an}^*\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{28\times\cos 20.471}{28+2\times1\times\cos 12.839}\right)=28.854°$$

$$\alpha_{at2}=\arccos\left(\frac{z_2\times\cos\alpha_t}{z_2+2h_{an}^*\times\cos\beta}\right)=\arccos\left(\frac{89\times\cos 20.471}{89+2\times1\times\cos 12.839}\right)=23.543°$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1(\tan\alpha_{at1}-\tan\alpha_t)+z_2(\tan\alpha_{at2}-\tan\alpha_t)}{2\pi}$$
$$=\frac{28\times(\tan 28.854°-\tan 20.471°)+89\times(\tan 23.543°-\tan 20.471)}{2\pi}=1.676$$

$$\varepsilon_\beta=\varphi_d\,z_1\frac{\tan\beta}{\pi}=1\times28\frac{\tan 12.839°}{\pi}=2.029$$

$$Z_\varepsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}(1-\varepsilon_\beta)+\frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}}=\sqrt{\frac{4-1.676}{3}(1-2.029)+\frac{2.029}{1.676}}=0.643$$

⑥由式(10-23)可得螺旋角系数 Z_β。

$$Z_\beta=\sqrt{\cos\beta}=\sqrt{\cos 12.839}=0.987$$

⑦计算接触疲劳许用应力[σ_H]

由图 10-25 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为：

$$\sigma_{Hlim1}=600\text{Mpa}，\sigma_{Hlim2}=550\text{Mpa}$$

由式(10-15)计算应力循环次数

$$N_{L1}=60\,n\,j\,L_h=60\times138.695\times1\times16\times300\times10=3.994\times10^8$$

$$N_{L2}=\frac{N_{L1}}{u}=\frac{3.994\times10^8}{3.2}=1.248\times10^8$$

由图 10-23 查取接触疲劳系数：

$$K_{HN1}=0.94，K_{HN2}=0.95$$

取失效概率为 1.2%，安全系数 S=1.2，由式(10-14)得接触疲劳许用应力

$$[\sigma H]_1=\frac{\sigma_{Hlim1}K_{HN1}}{S}=\frac{600\times0.94}{1.2}=470\text{MPa}$$

$$[\sigma H]_2=\frac{\sigma_{Hlim2}K_{HN2}}{S}=\frac{550\times0.95}{1.2}=435.42\text{MPa}$$

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{2K_H T}{\varphi_d d_1^3}\frac{u+1}{u}} Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta = \sqrt{\frac{2\times 2.339\times 334296}{1\times 86.154^3}\frac{3.2+1}{3.2}} \times 2.472\times 189.8\times 0.643 \times 0.987 = 367.03\text{MPa} < [\sigma_H] = 435.42\text{MPa}$$

2)齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60\times 1000} = \frac{\pi\times 86.154\times 138.695}{60\times 1000} = 0.626\text{m/s}$$

选用 8 级精度是合适的

5.6 校核齿根弯曲疲劳强度

齿根弯曲疲劳强度条件为

$$\sigma_F = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa}\,Y_{Sa}\,Y_\varepsilon\,Y_\beta\cos^2\beta}{\varphi_d\,m^3\,z_1^2} \le [\sigma]_F$$

1)T、m_n 和 d_1 同前

齿宽 b=b2=90

齿形系数 Y_{Fa} 和应力修正系数 Y_{Sa}，当量齿数为：

小齿轮当量齿数：

$$Z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta} = \frac{28}{\cos^3 12.839°} = 30.21$$

大齿轮当量齿数：

$$Z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta} = \frac{89}{\cos^3 12.839°} = 96.024$$

由图 10-17 查得齿形系数

$$Y_{Fa1} = 2.517，Y_{Fa2} = 2.188$$

由图 10-18 查得应力修正系数

$$Y_{Sa1} = 1.626，Y_{Sa2} = 1.786$$

①试选载荷系数 K_{Ft}=1.3

②由式(10-18)，可得计算弯曲疲劳强度的重合度系数 Y_ε。

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20°}{\cos 12.839°}\right) = 20.471°$$

$$\varepsilon_\alpha = \frac{z_1(\tan\alpha_{at1} - \tan\alpha_t) + z_2(\tan\alpha_{at2} - \tan\alpha_t)}{2\pi}$$

$$\alpha_{at1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos\alpha_t}{z_1 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{28 \times \cos 20.471}{28 + 2 \times 1 \times \cos 12.839}\right) = 28.854°$$

$$\alpha_{at2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos\alpha_t}{z_2 + 2h_{an}^* \times \cos\beta}\right) = \arccos\left(\frac{89 \times \cos 20.471}{89 + 2 \times 1 \times \cos 12.839}\right) = 23.543°$$

上式得

$$\varepsilon_\alpha = \frac{28 \times (\tan 28.854° - \tan 20.471°) + 89 \times (\tan 23.543° - \tan 20.471)}{2\pi} = 1.676$$

$$\beta_b = \arctan(\tan\beta \times \cos\alpha'_t) = \arctan(\tan 12.839° \times \cos 20.471°) = 12.053°$$

$$\varepsilon_{\alpha v} = \frac{\varepsilon\alpha}{\cos^2\beta_b} = \frac{1.676}{\cos^2 12.053°} = 1.752$$

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}} = 0.25 + \frac{0.75}{1.752} = 0.678$$

$$\varepsilon_\beta = \varphi_d z_1 \frac{\tan\beta}{\pi} = 1 \times 28 \frac{\tan 12.839°}{\pi} = 2.029$$

③由式(10-19)，可得计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数 Y_β。

$$Y_\beta = 1 - \varepsilon_\beta \frac{\beta}{120°} = 1 - 2.029 \times \frac{12.839}{120°} = 0.783$$

2)圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 86.154 \times 138.695}{60 \times 1000} = 0.626 m/s$$

3)宽高比 b/h

$$h = (2ha* + c*) \times m = (2 \times 1 + 0.25) \times 3 = 6.75mm$$

$$\frac{b}{h} = \frac{90}{6.75} = 13.333$$

根据 v=0.626m/s，8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 K_v=1.044

查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{F\alpha}$=1.4

由结合 b/h=90/6.75=13.333 查图 10-13，得 $K_{F\beta}$=1.055。

则载荷系数为

$$K_F = K_A K_V K_{F\alpha} K_{F\beta} = 1.25 \times 1.044 \times 1.4 \times 1.055 = 1.927$$

由图 10-24c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为

$$\sigma_{Flim1} = 500\text{MPa}、\sigma_{Flim2} = 380\text{MPa}$$

由图 10-22 查取弯曲疲劳系数

$$K_{FN1} = 0.92，K_{FN2} = 0.93$$

取弯曲疲劳安全系数 S=1.2，由式(10-14)得

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{Flim1} K_{FN1}}{S} = \frac{500 \times 0.92}{1.2} = 383.33\text{MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2} K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.93}{1.2} = 294.5\text{MPa}$$

齿根弯曲疲劳强度校核

$$\sigma_{F1} = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa1}\,Y_{Sa1}\,Y_\varepsilon\,Y_\beta \cos^2\beta}{\varphi_d\,m^3\,z_1^2} = \frac{2 \times 1.927 \times 334296 \times 2.517 \times 1.626 \times 0.678 \times 0.783 \cos^2 12.839}{1 \times 3^3 \times 28^2} = 125.71\ \text{MPa} < [\sigma F]_1$$

$$\sigma_{F2} = \frac{2\,K\,T\,Y_{Fa2}\,Y_{Sa2}\,Y_\varepsilon\,Y_\beta \cos^2\beta}{\varphi_d\,m^3\,z_1^2} = \frac{2 \times 1.927 \times 334296 \times 2.188 \times 1.786 \times 0.678 \times 0.783 \cos^2 12.839}{1 \times 3^3 \times 28^2} = 120.03\ \text{MPa} < [\sigma F]_2$$

齿根弯曲疲劳强度满足要求，并且小齿轮抵抗弯曲疲劳破坏的能力大于大齿轮。

4)齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi\,d_1\,n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 86.154 \times 138.695}{60 \times 1000} = 0.626\text{m/s}$$

选用 8 级精度是合适的

主要设计结论

齿数 z_1=28，z_2=89，模数 m=3mm，压力角 α =20°，螺旋角 β =12.839°=12°50'20"，中心距 a=180mm，齿宽 B_1=95mm、B_2=90mm

5.6.1 计算齿轮传动其它几何尺寸

(1)计算齿顶高、齿根高和全齿高

$$h_a = m\,h_{an}^* = 3\text{mm}$$

$$h_f = m\left(h_{an}^* + c_n^*\right) = 3.75\text{mm}$$

$$h = h_a + h_f = m\left(2h_{an}^* + c_n^*\right) = 6.75\text{mm}$$

(2)计算小、大齿轮的齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a = 86.154 + 2 \times 3 = 92.154\text{mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a = 273.847 + 2 \times 3 = 279.847\text{mm}$$

(3)计算小、大齿轮的齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 86.154 - 2 \times 3.75 = 78.654\text{mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = 273.847 - 2 \times 3.75 = 266.347\text{mm}$$

注：齿顶高系数$h_{an}^* = 1.0$，顶隙系数$c_n^* = 0.25$

5.6.2 齿轮参数和几何尺寸总结

表 5-1 齿轮主要结构尺寸

名称和代号	计算公式	小齿轮	大齿轮
中心距	a	180	180
齿数 z		28	89
模数 m		3	3
齿宽 B		95	90
螺旋角 β		右旋 12°50'20"	左旋 12°50'20"
齿顶高系数 ha*		1.0	1.0
顶隙系数 c*		0.25	0.25
齿顶高 ha	m×ha*	3	3
齿根高 hf	m×(ha*+c*)	3.75	3.75
全齿高 h	ha+hf	6.75	6.75

分度圆直径 d		86.154	273.847
齿顶圆直径 da	d+2×ha	92.154	279.847
齿根圆直径 df	d-2×hf	78.654	266.347

第六节　传动轴和传动轴承及联轴器的设计

6.1 高速轴设计计算

1)求高速轴上的功率 P_1、转速 n_1 和转矩 T_1

P_1=5.03kW；n_1=576r/min；T_1=83.397N•m

2)初步确定轴的最小直径：

先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 40Cr（调质），硬度为 280HBS，根据表，取 A_0=110，于是得

$$d_{min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{5.03}{576}} = 22.65mm$$

高速轴的最小直径是安装大带轮处的轴径，由于安装键将轴径增大 5%

$$d_{min} = (1 + 0.05) \times 22.65 = 23.78mm$$

故选取:d_{12}=24mm

3)轴的结构设计图

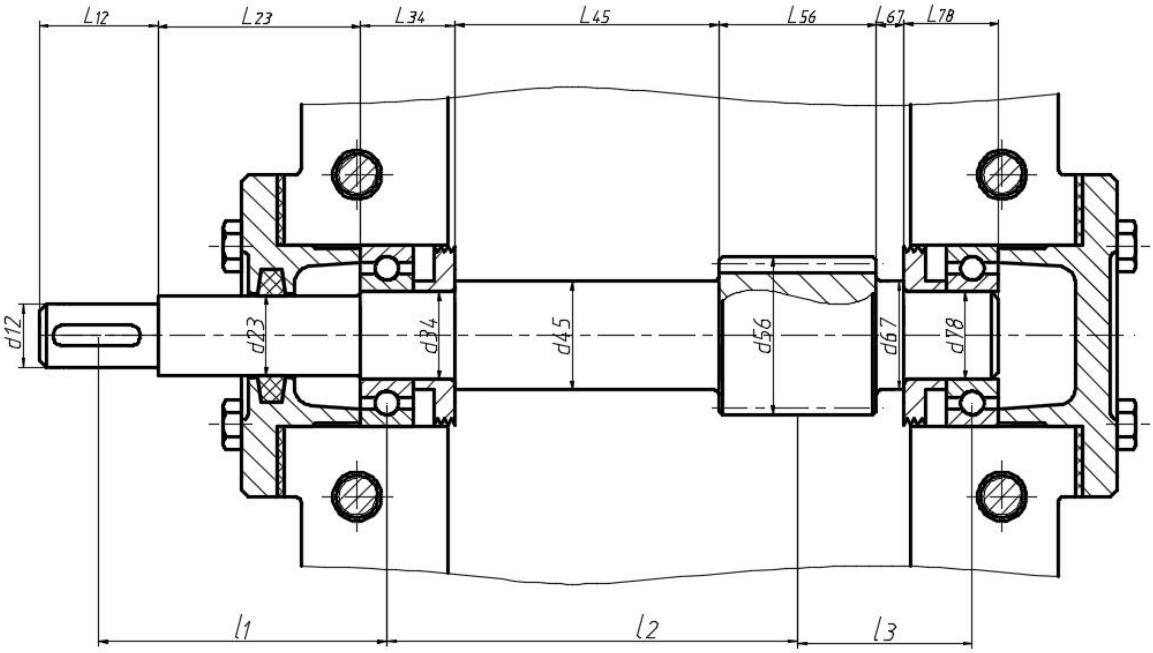

图 6-1 高速轴示意图

①为了满足大带轮的轴向定位要求，Ⅰ-Ⅱ轴段右端需制出一轴肩，故取Ⅱ-Ⅲ段的直径 d_{23}=31mm。大带轮轮毂宽度 L=48mm,为了保证轴端挡圈只压在大带轮上而不压在轴的

端面上，故Ⅰ-Ⅱ段的长度应比大带轮轮毂宽度 L 略短一些，现取 l_{12}=46mm。

4)初步选择滚动轴承。因轴承同时受有径向力和轴向力的作用，故选用深沟球轴承。参照工作要求并根据 d_{23}=31mm，由轴承产品目录中选择深沟球轴承 6207，其尺寸为 d×D×B=35×72×17mm，故 d_{34}=d_{78}=35mm。

取挡油环宽度 s_1 为 12,则

$$l_{34} = l_{78} = B + s1 = 17 + 12 = 29\ \text{mm}$$

轴承采用挡油环进行轴向定位。由手册上查得 6207 型轴承的定位轴肩高度 h=3.5mm，因此，取 d_{45}=42mm。

5)由于齿轮的直径较小，为了保证齿轮轮体的强度，应将齿轮和轴做成一体而成为齿轮轴。所以 l_{56}=60mm，d_{56}=57.926mm

6)根据轴承端盖便于装拆,保证轴承端盖的外端面与传动部件右端面有一定距离，取 l_{23}=64mm

7)取小齿轮距箱体内壁之距离 Δ=10mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离 c=15mm。考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 s，取 s=10mm，低速级小齿轮宽度 b_3=95mm，则

$$l_{45} = b_3 + c + \Delta - 2.5 - 2 = 95 + 15 + 10 - 2.5 - 2 = 115.5\ \text{mm}$$

$$l_{67} = \Delta - 2 = 10 - 2 = 8\ \text{mm}$$

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 6-1 轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5	6	7
直径	24	31	35	42	57.93	42	35
长度	46	64	29	115.5	60	8	29

高速级小齿轮所受的圆周力（d1 为高速级小齿轮的分度圆直径）

$$F_{t1} = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times \frac{83397}{53.926} = 3093.02\text{N}$$

高速级小齿轮所受的径向力

$$F_{r1} = F_{t1}\frac{\tan\alpha}{\cos\beta} = 3093.02 \times \frac{\tan 20°}{\cos 15.359°} = 1167.46\text{N}$$

高速级小齿轮所受的轴向力

$$F_{a1} = F_{t1} \times \tan\beta = 3093.02 \times \tan 15.359° = 849.58N$$

根据 6207 深沟球查手册得压力中心 a=8.5mm

第一段轴中点到轴承压力中心距离:

$$l_1 = \frac{L1}{2} + L2 + a = \frac{46}{2} + 64 + 8.5 = 95.5mm$$

轴承压力中心到齿轮支点距离:

$$l_2 = L_3 + \frac{B}{2} + L_4 - a = 29 + \frac{60}{2} + 115.5 - 8.5 = 166mm$$

齿轮中点到轴承压力中心距离:

$$l_3 = L_6 + \frac{B}{2} + L_7 - a = 8 + \frac{60}{2} + 29 - 8.5 = 58.5mm$$

①计算轴的支反力

高速轴上外传动件压轴力 Fq=1388.527N

水平支反力

$$F_{NH1} = \frac{F_t\, l_3}{l_2 + l_3} = \frac{3093.02 \times 58.5}{166 + 58.5} = 805.98N$$

$$F_{NH2} = \frac{F_t\, l_2}{l_2 + l_3} = \frac{3093.02 \times 166}{166 + 58.5} = 2287.04N$$

垂直支反力

$$F_{NV1} = \frac{F_r\, l_3 - Fq(l_1 + l_2 + l_3) + \frac{F_a\, d}{2}}{l_2 + l_3} = \frac{1167.46 \times 58.5 - 1388.527 \times (95.5 + 166 + 58.5) + \frac{849.58 \times 53.926}{2}}{166 + 58.5} = -1572.94N$$

$$F_{NV2} = \frac{F_r\, l_2 + Fq\, l_1 - \frac{F_a\, d}{2}}{l_2 + l_3} = \frac{1167.46 \times 166 + 1388.527 \times 95.5 - \frac{849.58 \times 53.926}{2}}{166 + 58.5} = 1351.87N$$

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面 C 处的水平弯矩

$$M_{CH1} = F_{NH1}\, l_2 = 805.98 \times 166 = 133792.680\text{N•mm}$$

截面 B 处的垂直弯矩

$$M_{BV} = Fq\, l_1 = 1388.527 \times 95.5 = 132604.329\text{N•mm}$$

截面 C 处的垂直弯矩

$$\begin{aligned} M_{CV1} &= F_{NV1}\, l_2 + Fq(l_1 + l_2) = (-1572.94) \times 166 + 1388.527 \times (95.5 + 166) \\ &= 101991.771\text{N•mm} \end{aligned}$$

$$M_{CV2} = M_{CV1} - \frac{F_a\, d}{2} = 101991.771 - \frac{849.58 \times 53.926}{2} = 79084.545\text{N•mm}$$

分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c）

截面 B 处的合成弯矩

$$M_B = \sqrt{M_{BH}^2 + M_{BV}^2} = \sqrt{0^2 + 132604.329^2} = 132604.329\text{N•mm}$$

截面 C 处的合成弯矩

$$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{133792.68^2 + 101991.771^2} = 168234.368\text{N•mm}$$

$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{133792.68^2 + 79084.545^2} = 155418.295\text{N•mm}$$

③作合成弯矩图（图 d）

$$T = 83397\text{N•mm}$$

作转矩图（图 e）

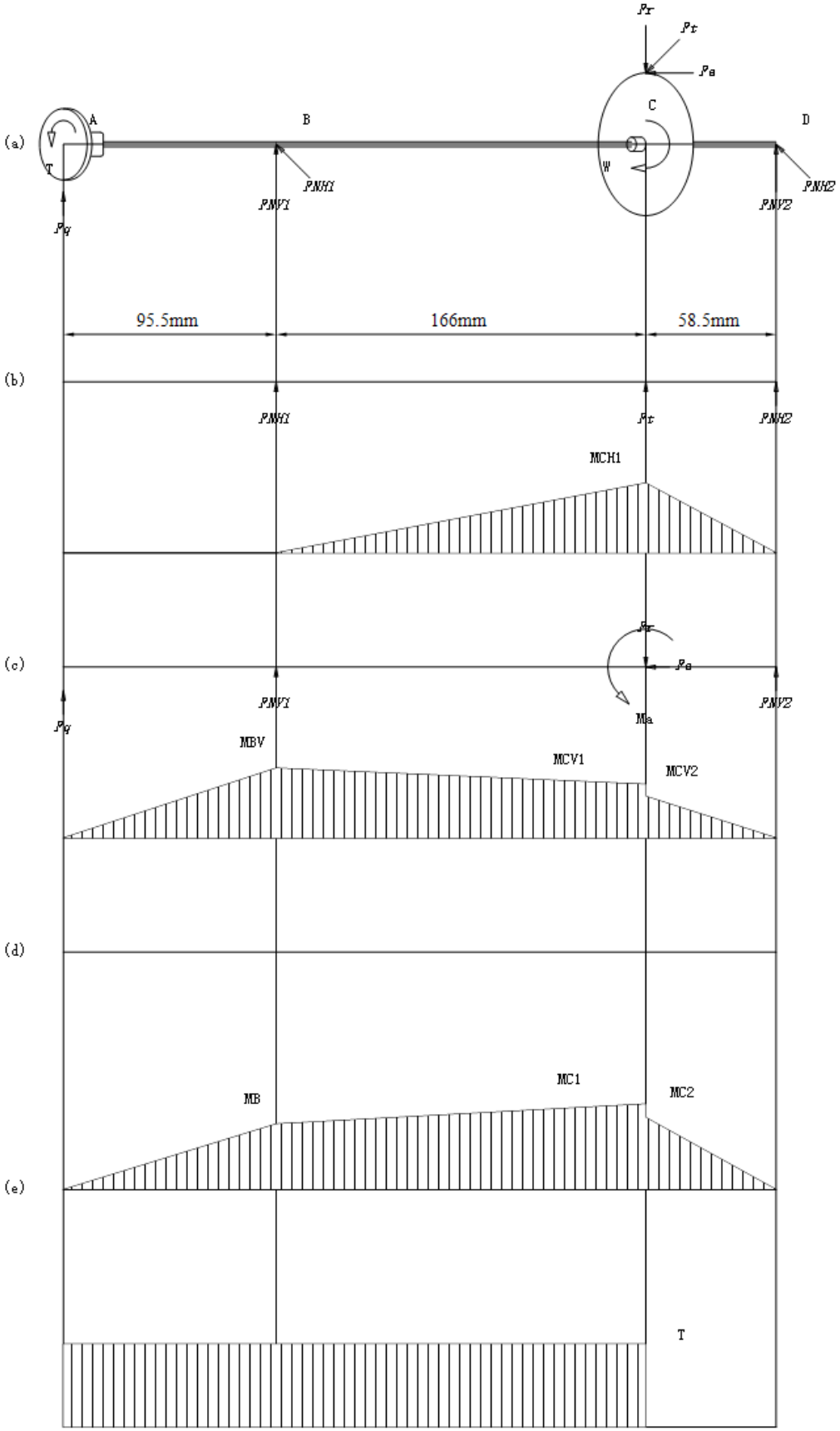
(a)
A
B
C
D
T
W
Pr
Pt
Pa
PNH1
PNV1
PNH2
PNV2
Pg
95.5mm
166mm
58.5mm
(b)
PNH1
Pt
PNH2
MCH1
(c)
Pr
Pa
PNV1
PNV2
Pg
Ma
MBV
MCV1
MCV2
(d)
MB
MC1
MC2
(e)
T

图 6-2 高速轴受力及弯矩图

8)按弯扭合成应力校核轴的强度

通常只校核轴上承受最大弯矩和扭转的截面（即危险截面 C 左侧）的强度。必要时也对其他危险截面（扭矩较大且轴径较小的截面）进行强度校核。取 α =0.6（单向传动），则有

抗弯截面系数为

$$W = 0.1 \times d^3 = 0.1 \times 42^3 = 7408.8\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = 0.2 \times d^3 = 0.2 \times 42^3 = 14817.6\text{mm}^3$$

当量应力为

$$\sigma_{ca} = \frac{M_{ca}}{W} = \frac{\sqrt{M^2 + (\alpha\, T)^2}}{W} = \frac{\sqrt{168234.368^2 + (0.6 \times 83397)^2}}{7408.8} = 23.69\text{MPa} < [\sigma_{1b}] = 70\text{Mpa}$$

故设计的轴有足够的强度，并有一定的裕度（注：计算 W 时，忽略单键槽的影响）。

①轴的扭转刚度校核计算

计算轴的扭转角 ϕ

对于一般的传动轴[ϕ]=0.5～1(°)/m

$$I_{p1} = \pi \frac{24^4}{32} = 32572.0326$$

$$I_{p2} = \pi \frac{31^4}{32} = 90666.4622$$

$$I_{p3} = \pi \frac{35^4}{32} = 147323.5149$$

$$I_{p4} = \pi \frac{42^4}{32} = 305490.0404$$

$$I_{p5} = \pi \frac{57.93^4}{32} = 1105640.6774$$

$$I_{p6} = \pi \frac{42^4}{32} = 305490.0404$$

$$I_{p7} = \pi \frac{35^4}{32} = 147323.5149$$

$$\varphi\ 5.73\times10^4\frac{1}{LG}=\Sigma\left(\frac{T_i\ l_i}{I_{pi}}\right)=5.73\times10^4\frac{1}{351.5\times8.1\times10^4}\times247.72=0.499$$

ϕ=0.499≤[ϕ]，所以轴的扭转刚度足够。

9)精确校核轴的疲劳强度

①判断危险截面

截面 C 承受弯矩最大，故需要对该截面进行精确校核。

②截面左侧

抗弯截面系数为

$$W=0.1\times d^3=0.1\times42^3=7408.8mm^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T=0.2\times d^3=0.2\times42^3=14817.6mm^3$$

截面左侧的弯矩

$$M_{C1}=\sqrt{M_{CH1}^2+M_{CV1}^2}=\sqrt{133792.68^2+101991.771^2}=168234.368N\bullet mm$$

截面左侧的扭矩

$$T=83397N\bullet mm$$

截面上的弯曲应力

$$\sigma_b=\frac{M}{W}=\frac{168234.368}{7408.8}=22.707MPa$$

截面上的扭转切应力

$$\tau_T=\frac{T}{W_T}=\frac{83397}{14817.6}=5.628MPa$$

轴的材料为 40Cr（调质），齿面硬度 241～286HBS。由表查得：

$$\sigma_B=735MPa，\sigma_1=275MPa，\tau_1=200Mpa。$$

过盈配合处的，$k_\sigma/(\varepsilon_\sigma)$，由附表用插值法求出，并取，$k_\tau/\varepsilon_\tau=0.8\times k_\sigma/\varepsilon_\sigma$，于是得

$$\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma}=2.627$$

$$\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau}=0.8\times2.627=2.1$$

轴按磨削加工，得表面质量系数为：

$$\beta_\sigma = \beta_\tau = 0.93$$

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_{\sigma 1}} - 1 = \frac{2.20668}{0.84} + \frac{1}{0.93} - 1 = 2.7$$

$$K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_{\tau 1}} - 1 = \frac{0.8 * 2.20668}{0.84} + \frac{1}{0.93} - 1 = 2.18$$

所以轴在截面左侧的安全系数为：

$$S_\sigma = \frac{\sigma_1}{K_\sigma\,\sigma_a + \varphi_\sigma\,\sigma_m} = \frac{275}{2.7 \times 22.71 + 0.1 \times 0} = 4.48$$

$$S_\tau = \frac{\tau_1}{K_\tau\,\tau_a + \varphi_\tau\,\tau_m} = \frac{200}{2.18 \times \frac{5.628}{2} + 0.05 \times \frac{5.628}{2}} = 31.87$$

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma\,S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = 4.44 > > S = 1.5$$

故该轴在截面左侧的强度也是足够的。

③截面右侧

抗弯截面系数为

$$W = 0.1 \times d^3 = 0.1 \times 42^3 = 7408.8\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = 0.2 \times d^3 = 0.2 \times 42^3 = 14817.6\text{mm}^3$$

截面右侧的弯矩

$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{133792.68^2 + 79084.545^2} = 155418.295\text{N•mm}$$

截面右侧的扭矩

$$T = 83397\text{N•mm}$$

截面上的弯曲应力

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{155418.295}{7408.8} = 20.978\text{MPa}$$

截面上的扭转切应力

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{83397}{14817.6} = 5.628\text{MPa}$$

轴的材料为 40Cr（调质），齿面硬度 241～286HBS。由表查得：

$$\sigma_B = 735\text{MPa}，\sigma_1 = 275\text{MPa}，\tau_1 = 200\text{Mpa}。$$

截面上由于轴肩而形成的理论应力集中系数α σ及α τ按附表查取，由于：

$$\frac{r}{d} = 0.0476$$

$$\frac{D}{d} = 1$$

经过插值后可以查得：

$$\alpha_\sigma = 1.53 \qquad \alpha_\tau = 1.548$$

查图可得轴的材料的敏性系数为：

$$q_\sigma = 0.79 \qquad q_\tau = 0.79$$

故有效应力集中系数为：

$$k_\sigma = 1 + q_\sigma\,\alpha_{\sigma 1} = 1 + 0.79 \times (1.53 - 1) = 1.42$$

$$k_\tau = 1 + q_\tau\,\alpha_{\tau 1} = 1 + 0.79 \times (1.548 - 1) = 1.43$$

查图得尺寸系数ε σ=0.84，扭转尺寸系数ε τ=0.78。

轴按磨削加工，得表面质量系数为：

$$\beta_\sigma = \beta_\tau = 0.93$$

轴未经表面强化处理，即β q=1，得综合系数为：

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_{\sigma 1}} - 1 = \frac{1.42}{0.84} + \frac{1}{0.93} - 1 = 1.77$$

$$K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_{\tau 1}} - 1 = \frac{1.43}{0.78} + \frac{1}{0.93} - 1 = 1.91$$

碳钢的特性系数为：

$$\varphi_\sigma = 0.1$$

$$\varphi_\tau = 0.05$$

于是，计算安全系数 Sca 值，则得：

$$S_\sigma = \frac{\sigma_1}{K_\sigma \sigma_a + \varphi_\sigma \sigma_m} = \frac{275}{1.77 \times 20.98 + 0} = 7.41$$

$$S_\tau = \frac{\tau_1}{K_\tau \tau_a + \varphi_\tau \tau_m} = \frac{200}{1.91 \times \frac{5.628}{2} + 0.05 \times \frac{5.628}{2}} = 36.26$$

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = 7.3 > > S = 1.5$$

故可知其安全。

6.2 中间轴设计计算

1)求中间轴上的功率 P_2、转速 n_2 和转矩 T_2

P_2=4.855kW；n_2=138.695r/min；T_2=334.296N•m

2)初步确定轴的最小直径

先初步估算轴的最小直径，选取轴的材料为 45（调质），硬度为 240HBS，根据表，取 A_0=110，得:

$$d_{min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{4.855}{138.695}} = 35.98mm$$

3)轴的结构设计图

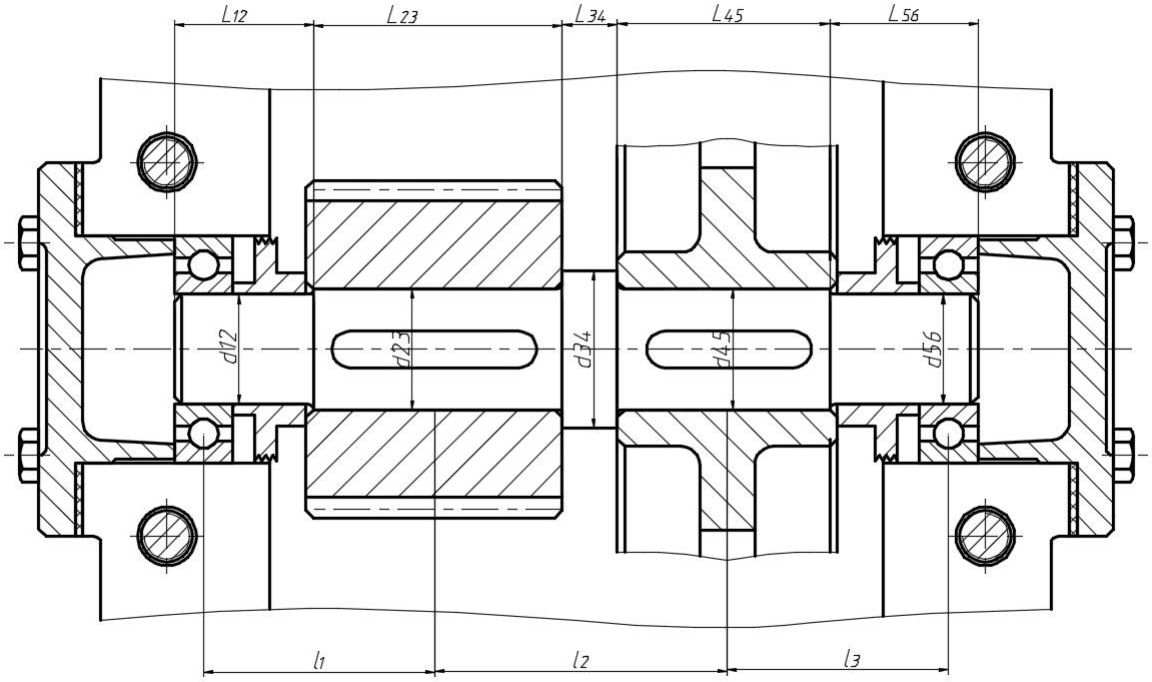

图 6-3 中间轴示意图

4)初步选择滚动轴承。中间轴最小直径是安装滚动轴承的直径 d_{12} 和 d_{56}，因轴承同时受有径向力和轴向力的作用，故选用深沟球轴承。参照工作要求并根据 d_{min}=35.98mm，由轴承产品目录中选取深沟球轴承 6208，其尺寸为 d×D×B=40×80×18mm，故 $d_{12}=d_{56}$=40mm。

5)取安装大齿轮处的轴段的直径 d_{45}=44mm；齿轮的右端与右轴承之间采用挡油环定位。已知高速大齿轮齿轮轮毂的宽度 b_2=55mm，为了可靠的压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取 l_{45}=54mm。齿轮的左端采用轴肩定位，由轴径 d_{45}=44mm 查表，取 h=4mm，则轴环处的直径 d_{34}=51mm。轴环宽度 b≥1.4h，取 l_{34}=15mm。

6)左端滚动轴承采用挡油环进行轴向定位。由手册上查得 6208 型轴承的定位轴肩高度 h=2mm,因此，取 d_{23}=44。

7)考虑材料和加工的经济性，应将低速小齿轮和轴分开设计与制造。已知低速小齿轮的轮毂宽度为 b_3=95mm，为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取 l_{23}=93.5mm。

8)取低速级小齿轮距箱体内壁之距离 Δ_1=10mm，高速级大齿轮距箱体内壁之距离 Δ_2=12.5mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离 c=15mm。考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 s，取 s=10mm，则

高速齿轮倒角为 1mm,低速齿轮倒角为 1.5mm

$$l_{12} = B + s + \Delta + 1.5 = 18 + 10 + 10 + 1.5 = 39.5\ \mathrm{mm}$$

$$l_{56} = B + s + \Delta_2 + 1 = 18 + 10 + 12.5 + 1 = 41.5\ \mathrm{mm}$$

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 6-2 轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5
直径	40	44	51	44	40
长度	39.5	93.5	15	54	41.5

高速级大齿轮所受的圆周力（d2 为高速级大齿轮的分度圆直径）

$$F_{t2} = 2 \times \frac{T}{d_2} = 2 \times \frac{334296}{226.074} = 2957.4\mathrm{N}$$

高速级大齿轮所受的径向力

$$F_{r2} = F_{t2}\frac{\tan\alpha}{\cos\beta} = 2957.4 \times \frac{\tan 20°}{\cos 15.359°} = 1116.27\mathrm{N}$$

高速级大齿轮所受的轴向力

$$F_{a2} = F_{t2} \times \tan\beta = 2957.4 \times \tan 15.359° = 812.33\mathrm{N}$$

低速级小齿轮所受的圆周力（d3 为低速级小齿轮的分度圆直径）

$$F_{t3} = 2 \times \frac{T}{d_3} = 2 \times \frac{334296}{86.154} = 7760.43\mathrm{N}$$

低速级小齿轮所受的径向力

$$F_{r3} = F_{t3}\frac{\tan\alpha}{\cos\beta} = 7760.43 \times \frac{\tan 20°}{\cos 12.839°} = 2897\mathrm{N}$$

低速级小齿轮所受的轴向力

$$F_{a3} = F_{t3} \times \tan\beta = 7760.43 \times \tan 12.839° = 1768.68\mathrm{N}$$

$F_{ae}=F_{a2}-F_{a3}=956.35N$

根据 6208 深沟球查手册得压力中心 a=9mm

大齿轮倒角为 1mm

小齿轮倒角为 1.5mm

轴承压力中心到低速级小齿轮中点距离:

$$l_1 = L_1 - 1.5 + \frac{B_3}{2} - a = 39.5 - 1.5 + \frac{95}{2} - 9 = 76.5\text{mm}$$

低速级小齿轮中点到高速级大齿轮中点距离:

$$l_2 = \frac{B_2 + B_3}{2} + L_3 = \frac{55 + 95}{2} + 15 = 90\text{mm}$$

高速级大齿轮中点到轴承压力中心距离:

$$l_3 = L_5 - 1 + \frac{B_2}{2} - a = 41.5 - 1 + \frac{55}{2} - 9 = 59\text{mm}$$

①计算轴的支反力

水平支反力

$$F_{NH1} = \frac{F_{t3}(l_2 + l_3) + F_{t2}\, l_3}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{7760.43 \times (90 + 59) + 2957.4 \times 59}{76.5 + 90 + 59} = 5901.51\text{N}$$

$$F_{NH2} = \frac{F_{t3}\, l_1 + F_{t2}(l_1 + l_2)}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{7760.43 \times 76.5 + 2957.4 \times (76.5 + 90)}{76.5 + 90 + 59} = 4816.32\text{N}$$

垂直支反力

$$F_{NV1} = \frac{(-F_{r2}) \times l_3 + F_{r3}(l_2 + l_3) + \frac{F_{a2}\, d_2}{2} + \frac{F_{a3}\, d_3}{2}}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{(-1116.27) \times 59 + 2897 \times (90 + 59) + \frac{812.33 \times 226.074}{2} + \frac{1768.68 \times 86.154}{2}}{76.5 + 90 + 59} = 2367.21\text{N}$$

$$F_{NV2} = F_{r2} - F_{NV1} - F_{r3} = 1116.27 - 2367.21 - 2897 = -4147.94\text{N}$$

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面 B 处的水平弯矩

$$M_{BH1} = F_{NH1}\, l_1 = 5901.51 \times 76.5 = 451465.515\text{N}\bullet\text{mm}$$

$$M_{BH2} = M_{BH1} = 451465.515\text{N}\bullet\text{mm}$$

截面 C 处的水平弯矩

$$M_{CH1} = F_{NH2}\, l_3 = 4816.32 \times 59 = 284162.880\text{N}\bullet\text{mm}$$

$$M_{CH2} = M_{CH1} = 284162.880\text{N}\bullet\text{mm}$$

截面 C 处的垂直弯矩

$$M_{CV1} = F_{NV2}\, l_3 + \frac{F_{a2}\, d_2}{2} = (-4147.94) \times 59 + \frac{812.33 \times 226.074}{2} = -152905.114\text{N•mm}$$

$$M_{CV2} = F_{NV2}\, l_3 = (-4147.94) \times 59 = -244728.460\text{N•mm}$$

截面 B 处的垂直弯矩

$$M_{BV1} = F_{NV1}\, l_1 = 2367.21 \times 76.5 = 181091.565\text{N•mm}$$

$$M_{BV2} = F_{NV1}\, l_1 - \frac{F_{a3}\, d_3}{2} = 2367.21 \times 76.5 - \frac{1768.68 \times 86.154}{2} = 104902.137\text{N•mm}$$

分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c）

截面 B 处的合成弯矩

$$M_{B1} = \sqrt{M_{BH1}^2 + M_{BV1}^2} = \sqrt{451465.515^2 + 181091.565^2} = 486431.153\text{N•mm}$$

$$M_{B2} = \sqrt{M_{BH2}^2 + M_{BV2}^2} = \sqrt{451465.515^2 + 104902.137^2} = 463492.793\text{N•mm}$$

截面 C 处的合成弯矩

$$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{284162.88^2 + 152905.114^2} = 322689.504\text{N•mm}$$

$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH2}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{284162.88^2 + 244728.46^2} = 375020.748\text{N•mm}$$

作合成弯矩图（图 d）

$$T = 334296\text{N•mm}$$

作转矩图（图 e）

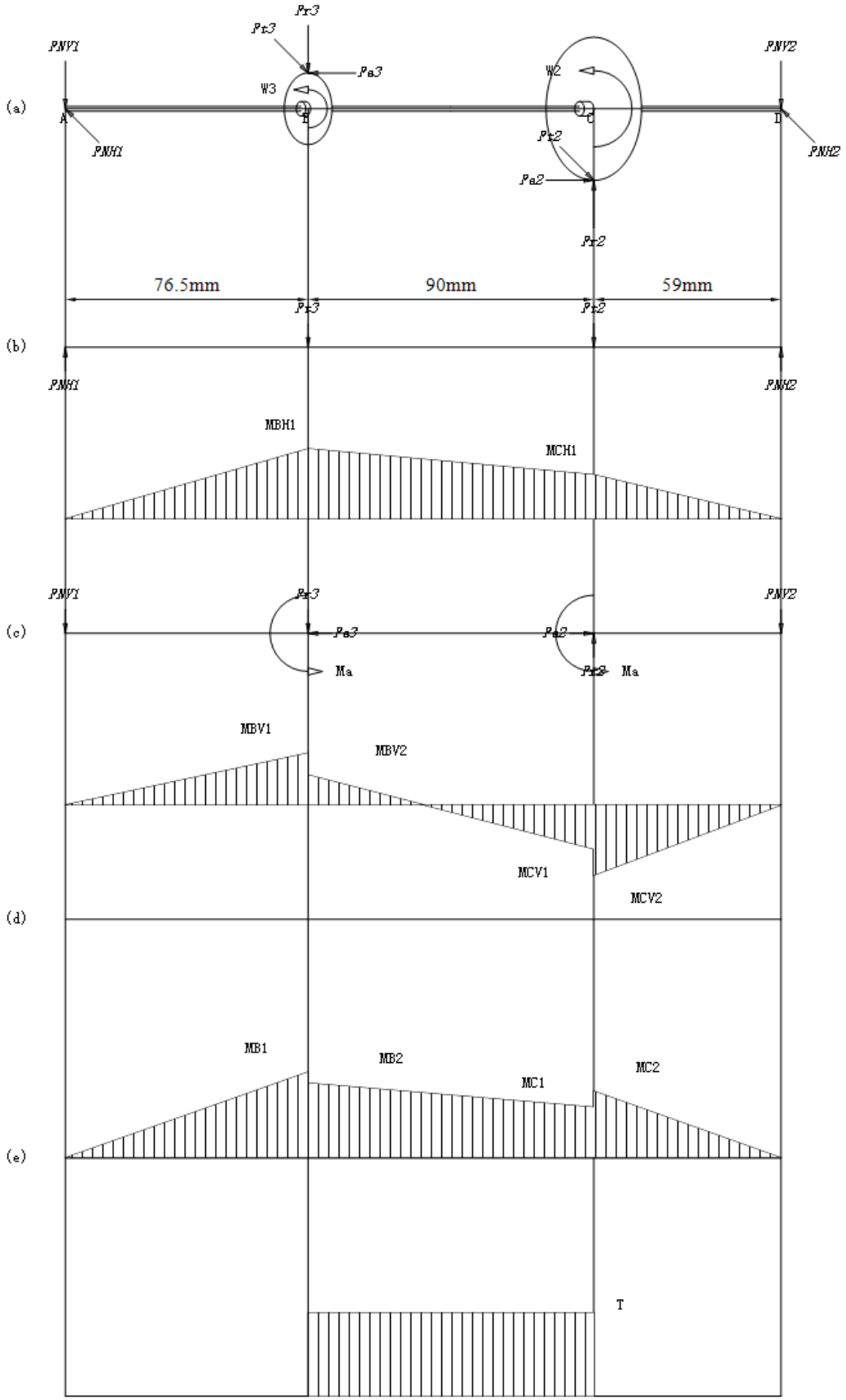
(a)
Pr3
Pr3
Pa3
W3
PNV1
PNH1
A
B
W2
C
D
Pr2
Pa2
Pr2
PNV2
PNH2
76.5mm
90mm
59mm
(b)
Pr3
Pr2
PNH1
PNH2
MBH1
MCH1
(c)
PNV1
Pr3
Pa3
Ma
Pa2
Pr2
Ma
PNV2
MBV1
MBV2
MCV1
MCV2
(d)
MB1
MB2
MC1
MC2
(e)
T

图 6-4 中间轴受力及弯矩图

9)按弯扭合成应力校核轴的强度

通常只校核轴上承受最大弯矩和扭转的截面（即危险截面 B 左侧）的强度。必要时也对其他危险截面（扭矩较大且轴径较小的截面）进行强度校核。取 α =0.6（单向传动），则有

抗弯截面系数为

$$W = 0.1 \times d^3 = 0.1 \times 44^3 = 8518.4\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = 0.2 \times d^3 = 0.2 \times 44^3 = 17036.8\text{mm}^3$$

当量应力为

$$\sigma_{ca} = \frac{M_{ca}}{W} = \frac{\sqrt{M^2 + (\alpha\, T)^2}}{W} = 49.491\text{MPa} < [\sigma_{1b}] = 60\text{Mpa}$$

故设计的轴有足够的强度，并有一定的裕度（注：计算 W 时，忽略单键槽的影响）。

①轴的扭转刚度校核计算

计算轴的扭转角 φ

对于一般的传动轴[φ]=0.5～1(°)/m

$$I_{p1} = \pi \frac{40^4}{32} = 251327.4123$$

$$I_{p2} = \pi \frac{44^4}{32} = 367968.4643$$

$$I_{p3} = \pi \frac{51^4}{32} = 664172.0551$$

$$I_{p4} = \pi \frac{44^4}{32} = 367968.4643$$

$$I_{p5} = \pi \frac{40^4}{32} = 251327.4123$$

$$\varphi\ 5.73 \times 10^4 \frac{1}{LG} = \Sigma\left(\frac{T_i\, l_i}{I_{pi}}\right) = 5.73 \times 10^4 \frac{1}{243.5 \times 8.1 \times 10^4} \times 249.292 = 0.724$$

φ =0.724≤[φ]，所以轴的扭转刚度足够。

10)精确校核轴的疲劳强度

①判断危险截面

截面 B 承受弯矩最大，故需要对该截面进行精确校核。

②截面左侧

抗弯截面系数为

$$W = 0.1 \times d^3 = 0.1 \times 44^3 = 8518.4mm^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = 0.2 \times d^3 = 0.2 \times 44^3 = 17036.8mm^3$$

截面左侧的弯矩

$$M_{B1} = \sqrt{M_{BH1}^2 + M_{BV1}^2} = \sqrt{451465.515^2 + 181091.565^2} = 486431.153N\bullet mm$$

截面左侧的扭矩

$$T = 334296N\bullet mm$$

截面上的弯曲应力

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{486431.153}{8518.4} = 57.104MPa$$

截面上的扭转切应力

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{334296}{17036.8} = 19.622MPa$$

轴的材料为 45（调质），齿面硬度 217～255HBS。由表查得：

$$\sigma_B = 640MPa，\sigma_1 = 275MPa，\tau_1 = 200Mpa。$$

过盈配合处的，$k_\sigma/(\varepsilon_\sigma)$，由附表用插值法求出，并取，$k_\tau/\varepsilon_\tau=0.8\times k_\sigma/\varepsilon_\sigma$，于是得

$$\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} = 2.472$$

$$\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} = 0.8 \times 2.472 = 1.98$$

轴按磨削加工，得表面质量系数为：

$$\beta_\sigma = \beta_\tau = 0.94$$

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_{\sigma 1}} - 1 = \frac{2.07648}{0.84} + \frac{1}{0.94} - 1 = 2.54$$

$$K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_{\tau 1}} - 1 = \frac{0.8 * 2.07648}{0.84} + \frac{1}{0.94} - 1 = 2.04$$

所以轴在截面左侧的安全系数为：

$$S_\sigma = \frac{\sigma_1}{K_\sigma\,\sigma_a + \varphi_\sigma\,\sigma_m} = \frac{275}{2.54 \times 57.1 + 0.1 \times 0} = 1.9$$

$$S_\tau = \frac{\tau_1}{K_\tau\,\tau_a + \varphi_\tau\,\tau_m} = \frac{200}{2.04 \times \frac{19.622}{2} + 0.05 \times \frac{19.622}{2}} = 9.75$$

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma\,S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = 1.86 > > S = 1.5$$

故该轴在截面左侧的强度也是足够的。

③截面右侧

抗弯截面系数为

$$W = 0.1 \times d^3 = 0.1 \times 44^3 = 8518.4\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = 0.2 \times d^3 = 0.2 \times 44^3 = 17036.8\text{mm}^3$$

截面右侧的弯矩

$$M_{B2} = \sqrt{M_{BH2}^2 + M_{BV2}^2} = \sqrt{451465.515^2 + 104902.137^2} = 463492.793\text{N}\bullet\text{mm}$$

截面右侧的扭矩

$$T = 334296\text{N}\bullet\text{mm}$$

截面上的弯曲应力

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{463492.793}{8518.4} = 54.411\text{MPa}$$

截面上的扭转切应力

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{334296}{17036.8} = 19.622\text{MPa}$$

轴的材料为 45（调质），齿面硬度 217～255HBS。由表查得：

$$\sigma_B = 640\text{MPa}，\sigma_1 = 275\text{MPa}，\tau_1 = 200\text{Mpa}。$$

截面上由于轴肩而形成的理论应力集中系数α σ及α τ按附表查取，由于：

$$\frac{r}{d} = 0.0455$$

$$\frac{D}{d} = 1$$

经过插值后可以查得：

$$\alpha_\sigma = 1.53 \qquad \alpha_\tau = 1.548$$

查图可得轴的材料的敏性系数为：

$$q_\sigma = 0.79 \qquad q_\tau = 0.79$$

故有效应力集中系数为：

$$k_\sigma = 1 + q_\sigma\,\alpha_{\sigma 1} = 1 + 0.79 \times (1.53 - 1) = 1.42$$

$$k_\tau = 1 + q_\tau\,\alpha_{\tau 1} = 1 + 0.79 \times (1.548 - 1) = 1.43$$

查图得尺寸系数ε σ=0.84，扭转尺寸系数ε τ=0.78。

轴按磨削加工，得表面质量系数为：

$$\beta_\sigma = \beta_\tau = 0.94$$

轴未经表面强化处理，即β q=1，得综合系数为：

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_{\sigma 1}} - 1 = \frac{1.42}{0.84} + \frac{1}{0.94} - 1 = 1.75$$

$$K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_{\tau 1}} - 1 = \frac{1.43}{0.78} + \frac{1}{0.94} - 1 = 1.9$$

碳钢的特性系数为：

$$\varphi_\sigma = 0.1$$

$$\varphi_\tau = 0.05$$

于是，计算安全系数 Sca 值，则得：

$$S_\sigma = \frac{\sigma_1}{K_\sigma\,\sigma_a + \varphi_\sigma\,\sigma_m} = \frac{275}{1.75 \times 54.41 + 0} = 2.89$$

$$S_\tau = \frac{\tau_1}{K_\tau \tau_a + \varphi_\tau \tau_m} = \frac{200}{1.9 \times \frac{19.622}{2} + 0.05 \times \frac{19.622}{2}} = 10.45$$

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = 2.34 > > S = 1.5$$

故可知其安全。

6.3 低速轴设计计算

1)求低速轴上的功率 P_3、转速 n_3 和转矩 T_3

P_3=4.686kW；n_3=43.41r/min；T_3=1030.898N•m

2)初步确定轴的最小直径

先初步估算轴的最小直径，选取轴的材料为 45（调质），硬度为 240HBS，根据表，取 A_0=110，得:

$$d_{min} \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{4.686}{43.41}} = 52.38mm$$

低速轴的最小直径是安装联轴器的轴径，由于安装键将轴径增大 7%

$$d_{min} = (1 + 0.07) \times 52.38 = 56.05mm$$

故选取:d_{12}=60mm

低速轴的最小直径是安装联轴器处轴的直径 d12，为了使所选的轴直径 d12 与联轴器的孔径相适应，故需同时选取联轴器型号。

联轴器的计算转矩 $T_{ca}=K_A \times T_3$，查表，考虑轻微冲击，故取 K_A=1.3，则:

$$T_{ca} = K_A T = 1.3 \times 1030.9 = 1340.17N•m$$

按照计算转矩 T_{ca} 应小于联轴器公称转矩的条件，查标准或手册，选用 HLL5 型联轴器。半联轴器的孔径为 60mm，故取 d_{12}=60mm，半联轴器与轴配合的毂孔长度为 142mm。

3)轴的结构设计图

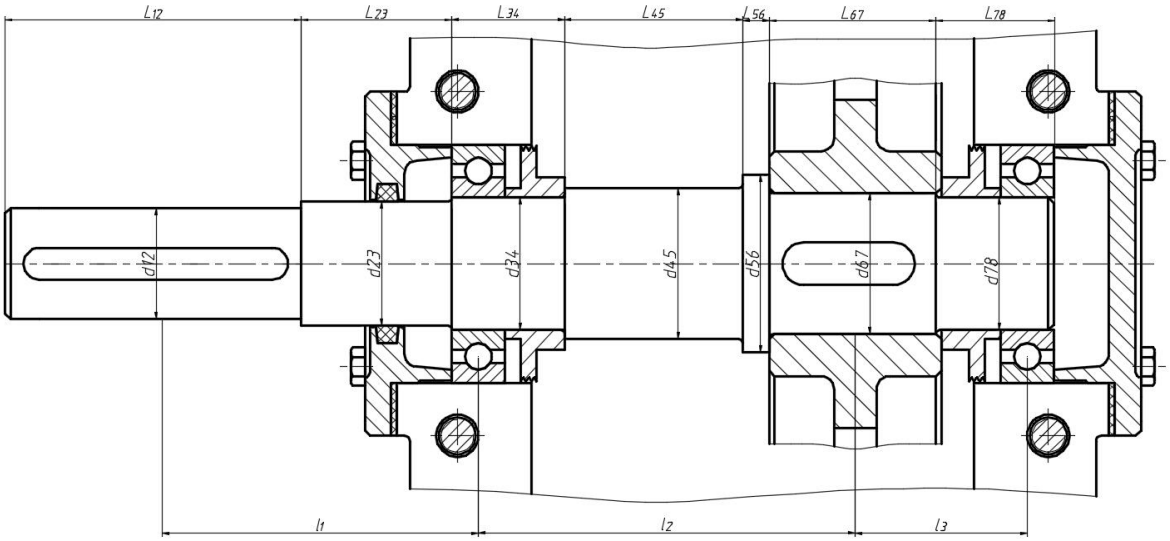

图 6-5 低速轴示意图

①为了满足半联轴器的轴向定位要求，Ⅰ-Ⅱ轴段右端需制出一轴肩，故取Ⅱ-Ⅲ段的直径 d_{23}=65mm。半联轴器与轴配合的轮毂长度 L=142mm,为了保证轴端挡圈只压在联轴器上而不压在轴的端面上，故Ⅰ-Ⅱ段的长度应比 L 略短一些，现取 l_{12}=140mm。

4)初步选择滚动轴承。因轴承同时受有径向力和轴向力的作用，故选用深沟球轴承。参照工作要求并根据 d_{23}=65mm，由轴承产品目录中选择深沟球轴承 6214，其尺寸为 d×D×B=70×125×24mm，故 d_{34}=d_{78}=70mm。

取挡油环宽度为 22.5,则

$$l_{34} = B + s_1 = 24 + 22.5 = 46.5\ \text{mm}$$

轴承挡油环定位，由手册上查得 6214 型轴承的定位轴肩高度 h=4.5mm，因此，取 d_{45}=79mm

5)取安装齿轮处的轴段的直径 d_{67}=74mm；齿轮的右端与右轴承之间采用档油环定位。已知低速级大齿轮轮毂的宽度为 b_4=90mm，为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取 l_{67}=88.5mm。齿轮的左端采用轴肩定位，由轴径 d_{67}=74mm，故取 h=8mm，则轴环处的直径 d_{56}=90mm，轴环宽度 b≥1.4h，取 l_{56}=10mm。

6)取轴承端盖厚度 e=10，端盖垫片厚度 Δ_t=2，为了便于轴承端盖装拆，保证轴承端盖的外端面与外接传动部件有一定距离，取 K=24，螺钉 C_1=22mm，C_2=20mm，箱座壁厚 δ=8mm，则轴承座宽度为

$$L = \delta + C_1 + C_2 + 5 = 8 + 22 + 20 + 5 = 55\text{mm}$$

$$l_{23} = L + \Delta_t + e + K - B - s = 55 + 2 + 10 + 24 - 24 - 10 = 57\ \text{mm}$$

7)取低速级大齿轮距箱体内壁之距离 Δ_2=12.5mm，高速级大齿轮和低速级小齿轮距离 c=15mm。考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 s，取 s=10mm，低速齿轮齿宽差一半为 2.5mm,则

低速齿轮倒角为 1.5mm

$$l_{78} = B + s + \Delta_2 + 1.5 = 24 + 10 + 12.5 + 1.5 = 48\ \text{mm}$$

$$l_{45} = b_2 + c + \Delta_2 + s + 2.5 - l_{56} - s_1 = 55 + 15 + 12.5 + 10 + 2.5 - 10 - 22.5 = 62.5\ \text{mm}$$

至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。

表 6-3 轴的直径和长度

轴段	1	2	3	4	5	6	7
直径	60	65	70	79	90	74	70
长度	140	57	46.5	62.5	10	88.5	48

低速级大齿轮所受的圆周力（d4 为低速级大齿轮的分度圆直径）

$$F_{t4} = 2 \times \frac{T}{d_4} = 2 \times \frac{1030898}{273.847} = 7529.01\text{N}$$

低速级大齿轮所受的径向力

$$F_{r4} = F_{t4}\frac{\tan\alpha}{\cos\beta} = 7529.01 \times \frac{\tan 20°}{\cos 12.839°} = 2810.61\text{N}$$

低速级大齿轮所受的轴向力

$$F_{a4} = F_{t4} \times \tan\beta = 7529.01 \times \tan 12.839° = 1715.94\text{N}$$

根据 6214 深沟球查手册得压力中心 a=12mm

齿轮倒角为 1.5mm

第一段轴中点到轴承压力中心距离:

$$l_1 = \frac{L_1}{2} + L_2 + a = \frac{140}{2} + 57 + 12 = 139\text{mm}$$

轴承压力中心到齿轮支点距离:

$$l_2 = \frac{B}{2} + L_5 + L_4 + L_3 - a = \frac{90}{2} + 10 + 62.5 + 46.5 - 12 = 152\text{mm}$$

齿轮中点到轴承压力中心距离:

$$l_3 = L_7 - 1.5 + \frac{B}{2} - a = 48 - 1.5 + \frac{90}{2} - 12 = 79.5\text{mm}$$

①计算轴的支反力

水平支反力

$$F_{NH1} = \frac{F_t\, l_3}{l_2 + l_3} = \frac{7529.01 \times 79.5}{152 + 79.5} = 2585.56\text{N}$$

$$F_{NH2} = \frac{F_t\, l_2}{l_2 + l_3} = \frac{7529.01 \times 152}{152 + 79.5} = 4943.45\text{N}$$

垂直支反力

$$F_{NV1} = \frac{F_r\, l_3 + \frac{F_a\, d}{2}}{l_2 + l_3} = \frac{2810.61 \times 79.5 + \frac{1715.94 \times 273.847}{2}}{152 + 79.5} = 1980.11\text{N}$$

$$F_{NV2} = \frac{F_r\, l_2 - \frac{F_a\, d}{2}}{l_2 + l_3} = \frac{2810.61 \times 152 - \frac{1715.94 \times 273.847}{2}}{152 + 79.5} = 830.50\text{N}$$

②计算轴的弯矩，并做弯矩图

截面 C 处的水平弯矩

$$M_{CH1} = F_{NH1}\, l_2 = 2585.56 \times 152 = 393005.120\text{N}\bullet\text{mm}$$

截面 C 处的垂直弯矩

$$M_{CV1} = F_{NV1}\, l_2 = 1980.11 \times 152 = 300976.720\text{N}\bullet\text{mm}$$

$$M_{CV2} = M_{CV1} - \frac{F_a\, d}{2} = 300976.72 - \frac{1715.94 \times 273.847}{2} = 66024.209\text{N}\bullet\text{mm}$$

分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c）

截面 C 处的合成弯矩

$$M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{393005.12^2 + 300976.72^2} = 495015.162\text{N}\bullet\text{mm}$$

$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{393005.12^2 + 66024.209^2} = 398512.510\text{N}\bullet\text{mm}$$

③作合成弯矩图（图 d）

$$T = 1030898\text{N}\bullet\text{mm}$$

作转矩图（图 e）

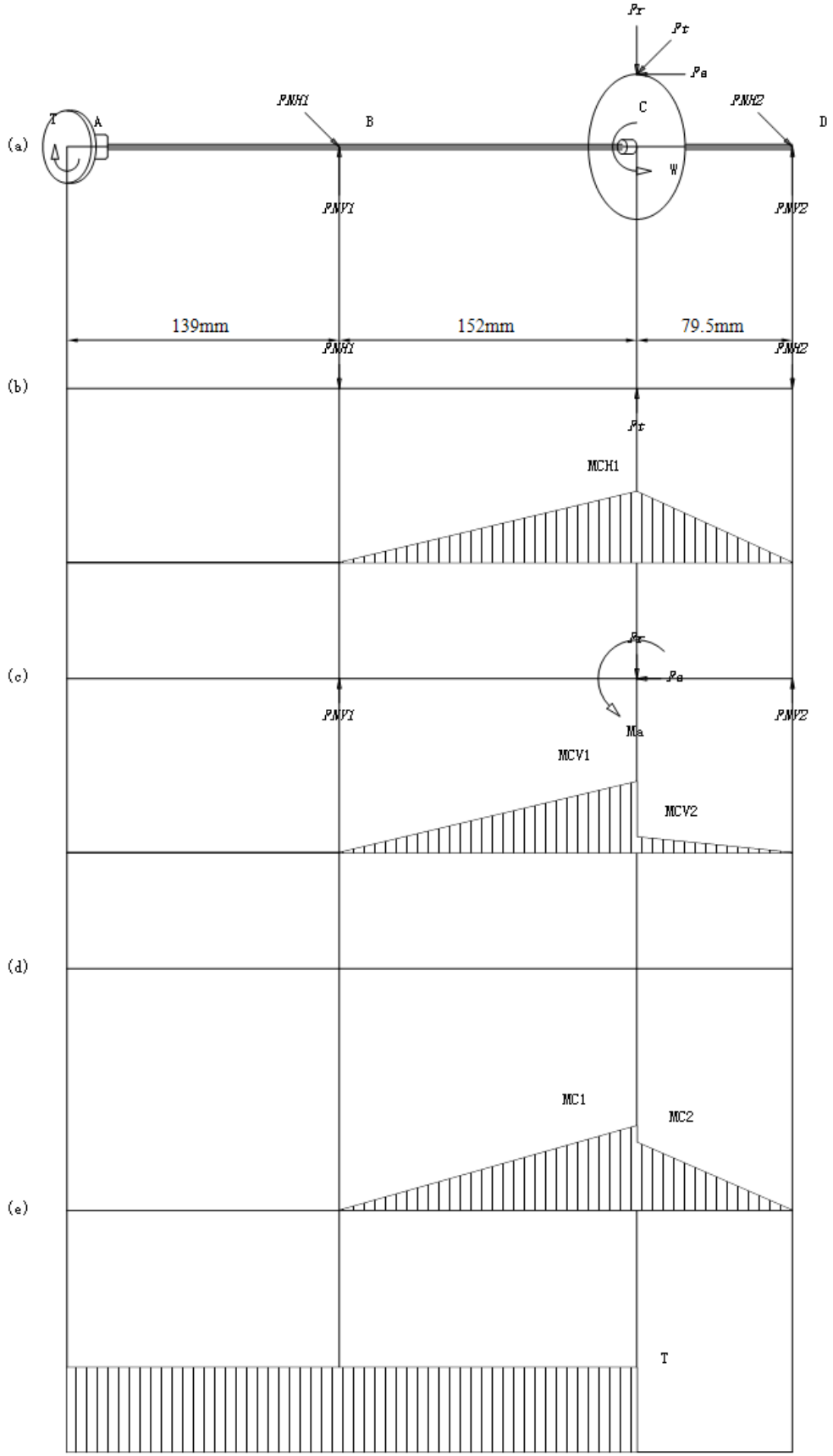
(a)
T
A
B
C
D
W
(b)
139mm
152mm
79.5mm
MCH1
(c)
Ma
MCV1
MCV2
(d)
MC1
MC2
(e)
T

图 6-6 低速轴受力及弯矩图

8)按弯扭合成应力校核轴的强度

通常只校核轴上承受最大弯矩和扭转的截面（即危险截面 C 左侧）的强度。必要时也对其他危险截面（扭矩较大且轴径较小的截面）进行强度校核。取 α =0.6（单向传动），则有

抗弯截面系数为

$$W = 0.1 \times d^3 = 0.1 \times 74^3 = 40522.4\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = 0.2 \times d^3 = 0.2 \times 74^3 = 81044.8\text{mm}^3$$

当量应力为

$$\sigma_{ca} = \frac{M_{ca}}{W} = \frac{\sqrt{M^2 + (\alpha\, T)^2}}{W} = \frac{\sqrt{495015.162^2 + (0.6 \times 1030898)^2}}{40522.4} = 19.55\text{MPa} < [\sigma_{1b}] = 60\text{Mpa}$$

故设计的轴有足够的强度，并有一定的裕度（注：计算 W 时，忽略单键槽的影响）。

①轴的扭转刚度校核计算

计算轴的扭转角 ϕ

对于一般的传动轴[ϕ]=0.5～1(°)/m

$$I_{p1} = \pi \frac{60^4}{32} = 1272345.0247$$

$$I_{p2} = \pi \frac{65^4}{32} = 1752481.0113$$

$$I_{p3} = \pi \frac{70^4}{32} = 2357176.2379$$

$$I_{p4} = \pi \frac{79^4}{32} = 3823915.2602$$

$$I_{p5} = \pi \frac{90^4}{32} = 6441246.6876$$

$$I_{p6} = \pi \frac{74^4}{32} = 2943925.2146$$

$$I_{p7} = \pi \frac{70^4}{32} = 2357176.2379$$

$$\varphi\ 5.73\times10^{4}\frac{1}{LG}=\Sigma\left(\frac{T_i\ l_i}{I_{pi}}\right)=5.73\times10^{4}\frac{1}{452.5\times8.1\times10^{4}}\times237.733=0.372$$

ϕ=0.372≤[ϕ]，所以轴的扭转刚度足够。

9)精确校核轴的疲劳强度

①判断危险截面

截面 C 承受弯矩最大，故需要对该截面进行精确校核。

②截面左侧

抗弯截面系数为

$$W=0.1\times d^{3}=0.1\times79^{3}=49303.9mm^{3}$$

抗扭截面系数为

$$W_T=0.2\times d^{3}=0.2\times79^{3}=98607.8mm^{3}$$

截面左侧的弯矩

$$M_{C1}=\sqrt{M_{CH1}^{2}+M_{CV1}^{2}}=\sqrt{393005.12^{2}+300976.72^{2}}=495015.162N\bullet mm$$

截面左侧的扭矩

$$T=1030898N\bullet mm$$

截面上的弯曲应力

$$\sigma_b=\frac{M}{W}=\frac{495015.162}{49303.9}=10.04MPa$$

截面上的扭转切应力

$$\tau_T=\frac{T}{W_T}=\frac{1030898}{98607.8}=10.455MPa$$

轴的材料为 45（调质），齿面硬度 217～255HBS。由表查得：

$$\sigma_B=640MPa，\sigma_1=275MPa，\tau_1=200Mpa。$$

过盈配合处的，$k_\sigma/(\varepsilon_\sigma)$，由附表用插值法求出，并取，$k_\tau/\varepsilon_\tau$=0.8×$k_\sigma/\varepsilon_\sigma$，于是得

$$\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma}=2.725$$

$$\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau}=0.8\times2.725=2.18$$

轴按磨削加工，得表面质量系数为：

$$\beta_\sigma = \beta_\tau = 0.94$$

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_{\sigma 1}} - 1 = \frac{2.04375}{0.75} + \frac{1}{0.94} - 1 = 2.79$$

$$K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_{\tau 1}} - 1 = \frac{0.8 * 2.04375}{0.75} + \frac{1}{0.94} - 1 = 2.24$$

所以轴在截面左侧的安全系数为：

$$S_\sigma = \frac{\sigma_1}{K_\sigma\,\sigma_a + \varphi_\sigma\,\sigma_m} = \frac{275}{2.79 \times 10.04 + 0.1 \times 0} = 9.82$$

$$S_\tau = \frac{\tau_1}{K_\tau\,\tau_a + \varphi_\tau\,\tau_m} = \frac{200}{2.24 \times \frac{10.455}{2} + 0.05 \times \frac{10.455}{2}} = 16.71$$

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma\,S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = 8.47 > > S = 1.5$$

故该轴在截面左侧的强度也是足够的。

③截面右侧

抗弯截面系数为

$$W = 0.1 \times d^3 = 0.1 \times 74^3 = 40522.4\text{mm}^3$$

抗扭截面系数为

$$W_T = 0.2 \times d^3 = 0.2 \times 74^3 = 81044.8\text{mm}^3$$

截面右侧的弯矩

$$M_{C2} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{393005.12^2 + 66024.209^2} = 398512.510\text{N•mm}$$

截面右侧的扭矩

$$T = 1030898\text{N•mm}$$

截面上的弯曲应力

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{398512.51}{40522.4} = 9.834\text{MPa}$$

截面上的扭转切应力

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{1030898}{81044.8} = 12.72\text{MPa}$$

轴的材料为 45（调质），齿面硬度 217～255HBS。由表查得：

$$\sigma_B = 640\text{MPa}，\sigma_1 = 275\text{MPa}，\tau_1 = 200\text{Mpa}。$$

截面上由于轴肩而形成的理论应力集中系数α σ及α τ按附表查取，由于：

$$\frac{r}{d} = 0.027$$

$$\frac{D}{d} = 1.0676$$

经过插值后可以查得：

$$\alpha_\sigma = 1.98 \qquad \alpha_\tau = 1.37$$

查图可得轴的材料的敏性系数为：

$$q_\sigma = 0.79 \qquad q_\tau = 0.79$$

故有效应力集中系数为：

$$k_\sigma = 1 + q_\sigma\,\alpha_{\sigma 1} = 1 + 0.79 \times (1.98 - 1) = 1.77$$

$$k_\tau = 1 + q_\tau\,\alpha_{\tau 1} = 1 + 0.79 \times (1.37 - 1) = 1.29$$

查图得尺寸系数ε σ=0.75，扭转尺寸系数ε τ=0.73。

轴按磨削加工，得表面质量系数为：

$$\beta_\sigma = \beta_\tau = 0.94$$

轴未经表面强化处理，即β q=1，得综合系数为：

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + \frac{1}{\beta_{\sigma 1}} - 1 = \frac{1.77}{0.75} + \frac{1}{0.94} - 1 = 2.42$$

$$K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau} + \frac{1}{\beta_{\tau 1}} - 1 = \frac{1.29}{0.73} + \frac{1}{0.94} - 1 = 1.83$$

碳钢的特性系数为：

$$\varphi_\sigma = 0.1$$

$$\varphi_\tau = 0.05$$

于是，计算安全系数 Sca 值，则得：

$$S_\sigma = \frac{\sigma_1}{K_\sigma\,\sigma_a + \varphi_\sigma\,\sigma_m} = \frac{275}{2.42 \times 9.83 + 0} = 11.56$$

$$S_\tau = \frac{\tau_1}{K_\tau\,\tau_a + \varphi_\tau\,\tau_m} = \frac{200}{1.83 \times \frac{12.72}{2} + 0.05 \times \frac{12.72}{2}} = 16.73$$

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma\,S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = 9.36 > \ > S = 1.5$$

故可知其安全。

第七节　轴承的选择及校核计算

7.1 高速轴的轴承计算与校核

表 7-1 轴承参数表

型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷 Cr(kN)	基本额定静载荷 C0r(kN)
6207	35	72	17	25.5	15.2

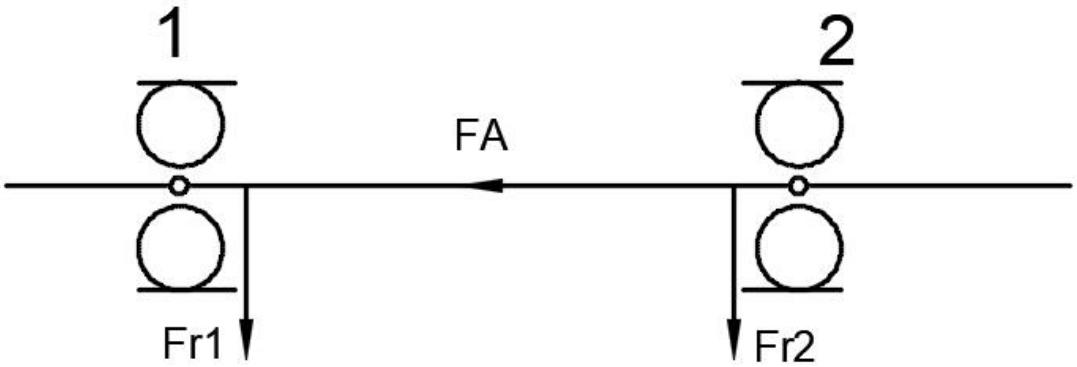

图 7-1 高速轴轴承示意图

根据前面的计算，选用 6207 深沟球轴承，内径 d=35mm，外径 D=72mm，宽度 B=17mm

轴承基本额定动载荷 C_r=25.5kN，额定静载荷 C_{0r}=15.2kN。

要求寿命为 L_h=48000h。

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{N1}=\sqrt{F_{NH1}^2+F_{NV1}^2}=\sqrt{805.98^2+1572.94^2}=1767.41\text{N}$$

$$F_{N2}=\sqrt{F_{NH2}^2+F_{NV2}^2}=\sqrt{2287.04^2+1351.87^2}=2656.71\text{N}$$

$$\frac{F_a}{C_{0r}}=\frac{849.58}{15.2\times1000}=0.056$$

$$\frac{F_a}{F_{N1}}=\frac{849.58}{1767.41}=0.481>e=0.26$$

查表得 X_1=0.56，Y_1=1.71，X_2=1，Y_2=0

查表可知 f_t=1，f_p=1.2

$$P_{r1} = X_1\,F_{N1} + Y_1\,F_{a1} = 0.56 \times 1767.41 + 1.71 \times 849.58 = 2442.531\text{N}$$

$$P_{r2} = X_2\,F_{N2} + Y_2\,F_{a2} = 1 \times 2656.71 + 0 \times 0 = 2656.71\text{N}$$

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

$$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t\,C_r}{f_p\,P_r}\right)^3 = 48014.81\text{h} > 48000\text{h}$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

7.2 中间轴的轴承计算与校核

表 7-2 轴承参数表

型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷 Cr(kN)	基本额定静载荷 C0r(kN)
6208	40	80	18	29.5	18

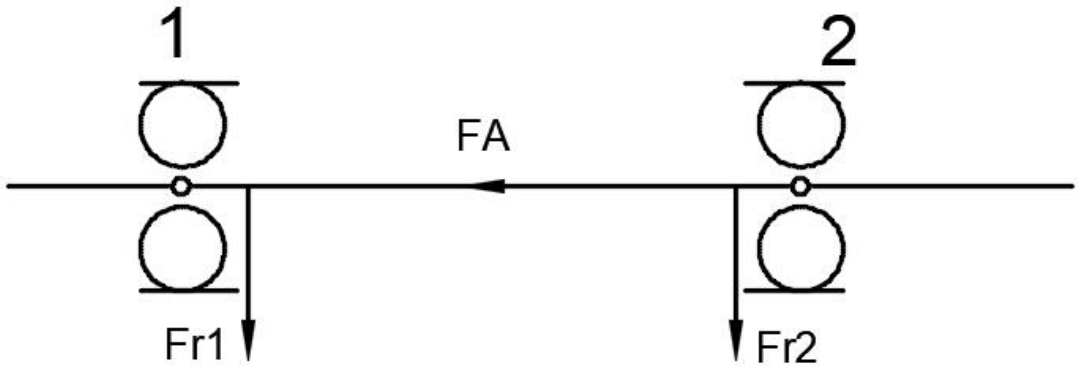

图 7-2 中间轴轴承示意图

根据前面的计算，选用 6208 深沟球轴承，内径 d=40mm，外径 D=80mm，宽度 B=18mm

轴承基本额定动载荷 C_r=29.5kN，额定静载荷 C_{0r}=18kN。

要求寿命为 L_h=48000h。

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{N1}=\sqrt{F_{NH1}^{2}+F_{NV1}^{2}}=\sqrt{5901.51^{2}+2367.21^{2}}=6358.58N$$

$$F_{N2}=\sqrt{F_{NH2}^{2}+F_{NV2}^{2}}=\sqrt{4816.32^{2}+4147.94^{2}}=6356.28N$$

$$\frac{F_a}{C_{0r}}=\frac{956.35}{18\times 1000}=0.053$$

$$\frac{F_a}{F_{N1}}=\frac{956.35}{6358.58}=0.15<e=0.256$$

查表得 X_1=1，Y_1=0，X_2=1，Y_2=0

查表可知 f_t=1，f_p=1.2

$$P_{r1}=X_1\,F_{N1}+Y_1\,F_{a1}=1\times 6358.58+0\times 956.35=6358.58N$$

$$P_{r2}=X_2\,F_{N2}+Y_2\,F_{a2}=1\times 6356.28+0\times 0=6356.28N$$

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

$$L_h=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t\,C_r}{f_p\,P_r}\right)^3=48006.94h>48000h$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

7.3 低速轴的轴承计算与校核

表 7-3 轴承参数表

型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷 Cr(kN)	基本额定静载荷 C0r(kN)
6214	70	125	24	60.8	45

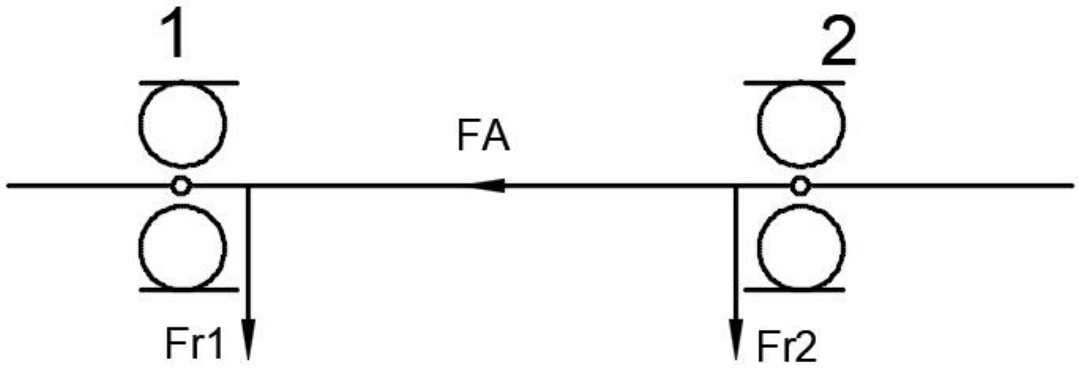

图 7-3 低速轴轴承示意图

根据前面的计算，选用 6214 深沟球轴承，内径 d=70mm，外径 D=125mm，宽度 B=24mm

轴承基本额定动载荷 C_r=60.8kN，额定静载荷 C_{0r}=45kN。

要求寿命为 L_h=48000h。

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{N1}=\sqrt{F_{NH1}^2+F_{NV1}^2}=\sqrt{2585.56^2+1980.11^2}=3256.68\text{N}$$

$$F_{N2}=\sqrt{F_{NH2}^2+F_{NV2}^2}=\sqrt{4943.45^2+830.5^2}=5012.73\text{N}$$

$$\frac{F_a}{C_{0r}}=\frac{1715.94}{45\times1000}=0.038$$

$$\frac{F_a}{F_{N1}}=\frac{1715.94}{3256.68}=0.527>e=0.234$$

查表得 X_1=0.56，Y_1=1.89，X_2=1，Y_2=0

查表可知 f_t=1，f_p=1.2

$$P_{r1}=X_1\,F_{N1}+Y_1\,F_{a1}=0.56\times3256.68+1.89\times1715.94=5066.867\text{N}$$

$$P_{r2}=X_2\,F_{N2}+Y_2\,F_{a2}=1\times5012.73+0\times0=5012.73\text{N}$$

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式

$$L_h=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t\,C_r}{f_p\,P_r}\right)^3=383891\text{h}>48000\text{h}$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

第八节　键联接的选择及校核计算

8.1 高速轴键选择与校核

8.1.1 大带轮键连接计算校核

选择的型号为 A 型键 8×7（GB/T1096-2003）

键的工作长度 l=L-b=36-8=28mm

轮毂键槽的接触高度为为 k=h/2=3.5mm

根据大带轮材料为铸铁，载荷轻微冲击，查得[σp]=60MPa，则其挤压强度为

$$\sigma_p = \frac{4\,T}{h\,l\,d} = 24\text{MPa} < [\sigma]_p = 60\text{MPa}$$

满足强度要求

8.2 中间轴键选择与校核

8.2.1 低速级小齿轮键连接计算校核

选择的型号为 A 型键 12×8（GB/T1096-2003）

键的工作长度 l=L-b=80-12=68mm

轮毂键槽的接触高度为为 k=h/2=4mm

根据低速级小齿轮材料为 40Cr，载荷轻微冲击，查得[σp]=120MPa，则其挤压强度为

$$\sigma_p = \frac{4\,T}{h\,l\,d} = 56\text{MPa} < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

满足强度要求

8.2.2 高速级大齿轮键连接计算校核

选择的型号为 A 型键 12×8（GB/T1096-2003）

键的工作长度 l=L-b=45-12=33mm

轮毂键槽的接触高度为为 k=h/2=4mm

根据高速级大齿轮材料为 45，载荷轻微冲击，查得[σp]=120MPa，则其挤压强度为

$$\sigma_p = \frac{4\,T}{h\,l\,d} = 115\text{MPa} < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

满足强度要求

8.3 低速轴键选择与校核

8.3.1 低速级大齿轮键连接计算校核

选择的型号为 A 型键 20×12（GB/T1096-2003）

键的工作长度 l=L-b=80-20=60mm

轮毂键槽的接触高度为为 k=h/2=6mm

根据低速级大齿轮材料为 45，载荷轻微冲击，查得[σp]=120MPa，则其挤压强度为

$$\sigma_p = \frac{4\,T}{h\,l\,d} = 77\text{MPa} < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

满足强度要求

8.3.2 联轴器键连接计算校核

选择的型号为 A 型键 18×11（GB/T1096-2003）

键的工作长度 l=L-b=125-18=107mm

轮毂键槽的接触高度为为 k=h/2=5.5mm

根据联轴器材料为 45，载荷轻微冲击，查得[σp]=120MPa，则其挤压强度为

$$\sigma_p = \frac{4\,T}{h\,l\,d} = 58\text{MPa} < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

满足强度要求

第九节　联轴器的选择

9.1 低速轴上联轴器

9.1.1 载荷计算

公称转矩 T=1030.9N•m

由表查得 K_A=1.3，于是计算转矩为

$T_{ca}=K_A\times T=1.3\times 1030.9=1340.17N\cdot m$

9.1.2 型号选择

选用 HLL5 带制动轮弹性柱销联轴器（GB/T5014-85），联轴器许用公称转矩 T_n=2000N•m，许用最大转速为[n]=1000r/min，主动端孔直径 d=60mm，轴孔长度 L=142mm。从动端孔直径 d=60mm，轴孔长度 L=142mm。

$T_{ca}=1340.17N\cdot m<T_n=2000N\cdot m$

n=43.41r/min<[n]=1000r/min

联轴器满足要求，故合适。

第十节　减速器的润滑和密封

10.1 减速器的润滑

10.1.1 齿轮的润滑

齿轮圆周速度

$$v=\frac{\pi d_1 n}{60\times 1000}=\frac{\pi\times 86.154\times 138.695}{60\times 1000}=0.626\mathrm{m/s}$$

通用的闭式齿轮传动，其润滑方法根据齿轮的圆周速度大小而定。由于大齿轮的圆周速度 v<=12m/s，将大齿轮的轮齿浸入油池中进行浸油润滑。这样，齿轮在传动时，就把润滑油带到啮合的齿面上，同时也将油甩到箱壁上，借以散热。

齿轮浸入油中的深度通常宜超过一个齿高，但一般亦不应小于 10mm。为了避免齿轮转动时将沉积在油池底部的污物搅起，造成齿面磨损，现取大齿轮齿顶距油池底面距离为 48mm，,由于大齿轮全齿高 h=6.75mm<10mm，取浸油深度为 10mm，则油的深度 H 为

$$H=48+10=58\mathrm{mm}$$

根据齿轮圆周速度查表选用工业闭式齿轮油（GB5903-2011），牌号为 L-CKC320 润滑油，黏度推荐值为 288～352cSt

10.1.2 轴承的润滑

轴承常用的润滑方式有油润滑及脂润滑两类。此外，也有使用固体润滑剂润滑的。选用哪一类润滑方式，可以根据大齿轮的圆周速度判断。

根据齿轮速度，采用脂润滑。采用脂润滑轴承的时候，为避免稀油稀释油脂，需用挡油环将轴承与箱体内部隔开，且轴承与箱体内壁需保持一定的距离。在本箱体设计中滚动轴承距箱体内壁距离 10mm，故选用通用锂基润滑脂(GB/T7324-1987)，它适用于宽温度范围内各种机械设备的润滑，选用牌号为 ZL-1 的润滑脂。

10.2 减速器的密封

为防止箱体内润滑剂外泄和外部杂质进入箱体内部影响箱体工作，在构成箱体的各零部件间，如箱盖与箱座间、外伸轴的输出、输入与轴承盖间，需设置不同形式的密封装置。对于无相对运动的结合面，常用密封胶、耐油橡胶垫圈等；对于旋转零件如外伸轴的

密封，则需根据其不同的运动速度和密封要求考虑不同的密封件和结构。本设计中由于密封界面的相对速度较小，故采用接触式密封。输入轴与轴承盖间 v<3m/s，输出轴与轴承盖间 v<3m/s，故均采用毡圈油封密封圈

第十一节　减速器附件及箱体主要结构尺寸

11.1 减速器附件的设计与选取

11.1.1 窥视孔及窥视孔盖

窥视孔用于检查传动件的啮合情况、润滑状态、接触斑点及齿侧间隙，还可用于注入润滑油，故窥视孔应开在便于观察齿轮啮合区的位置，其尺寸大小应便于检查。

窥视孔盖可以用铸铁、钢板制成，它和箱体之间应加密封垫。窥视孔盖示意图和尺寸选择如下：

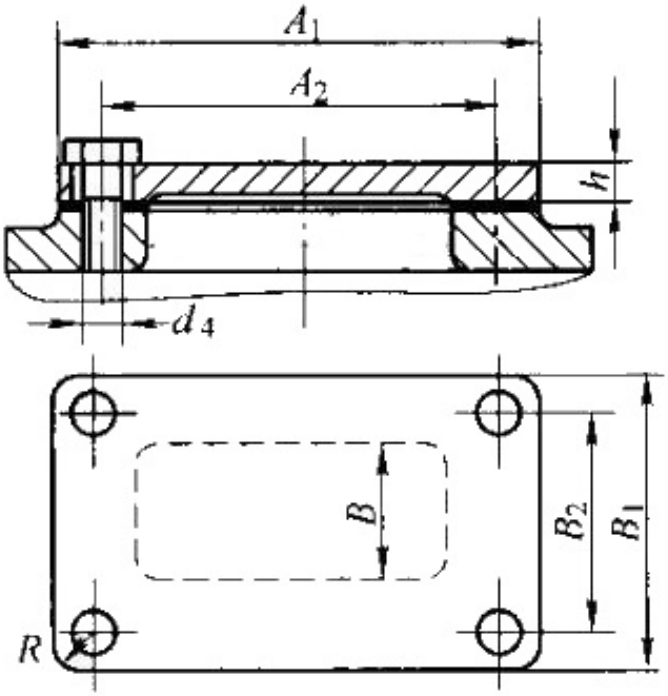

图 11-1 窥视孔盖示意图

A1=180，A2=165，B1=140，B2=125

δ=4mm

d4=7mm

R=5mm

B=110mm

11.1.2 放油螺塞

放油孔应设在箱座底面最低处或设在箱底。箱外应有足够的空间，以便于放容器，油

孔下也可制出唇边，以利于引油流到容器内。放油塞通常为六角头细牙螺纹，在六角头与放油孔的接触面处，应加封油圈密封。放油螺塞及对应油封圈尺寸如下图所示：

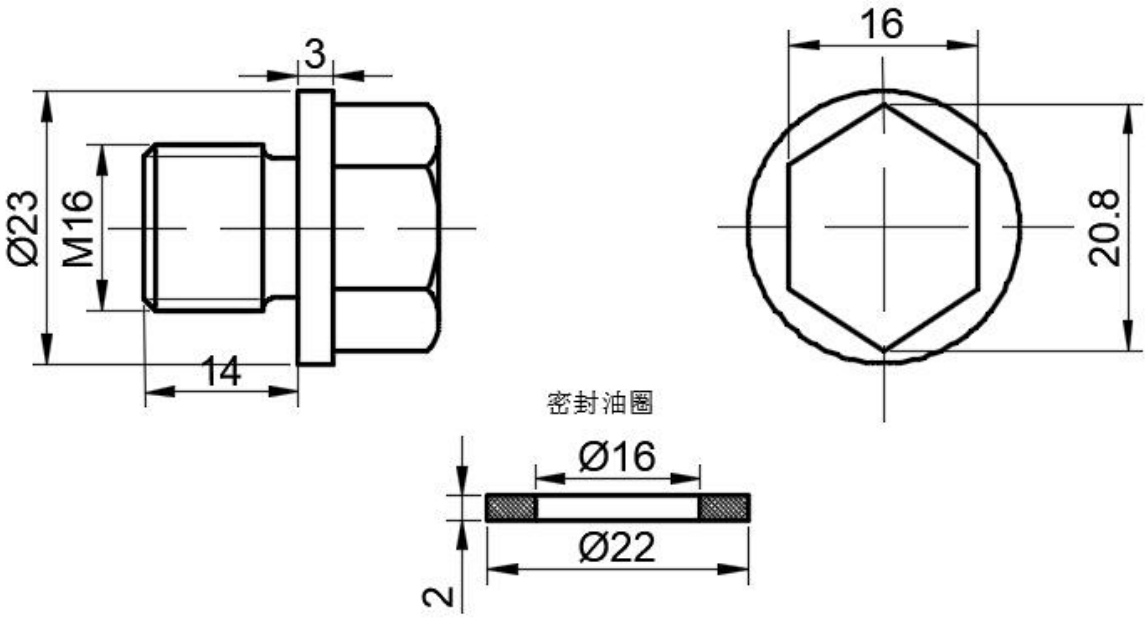

图 11-2 放油塞

11.1.3 油标(油尺)

油标用来指示油面高度，应设置在便于检查及油面较稳定之处。本设计采用杆式油标，杆式油标结构简单，其上有刻线表示最高及最低油面。油标安置的位置不能太低，以防油溢出。其倾斜角度应便于油标座孔的加工及油标的装拆。查辅导书手册，具体结构和尺寸如下：

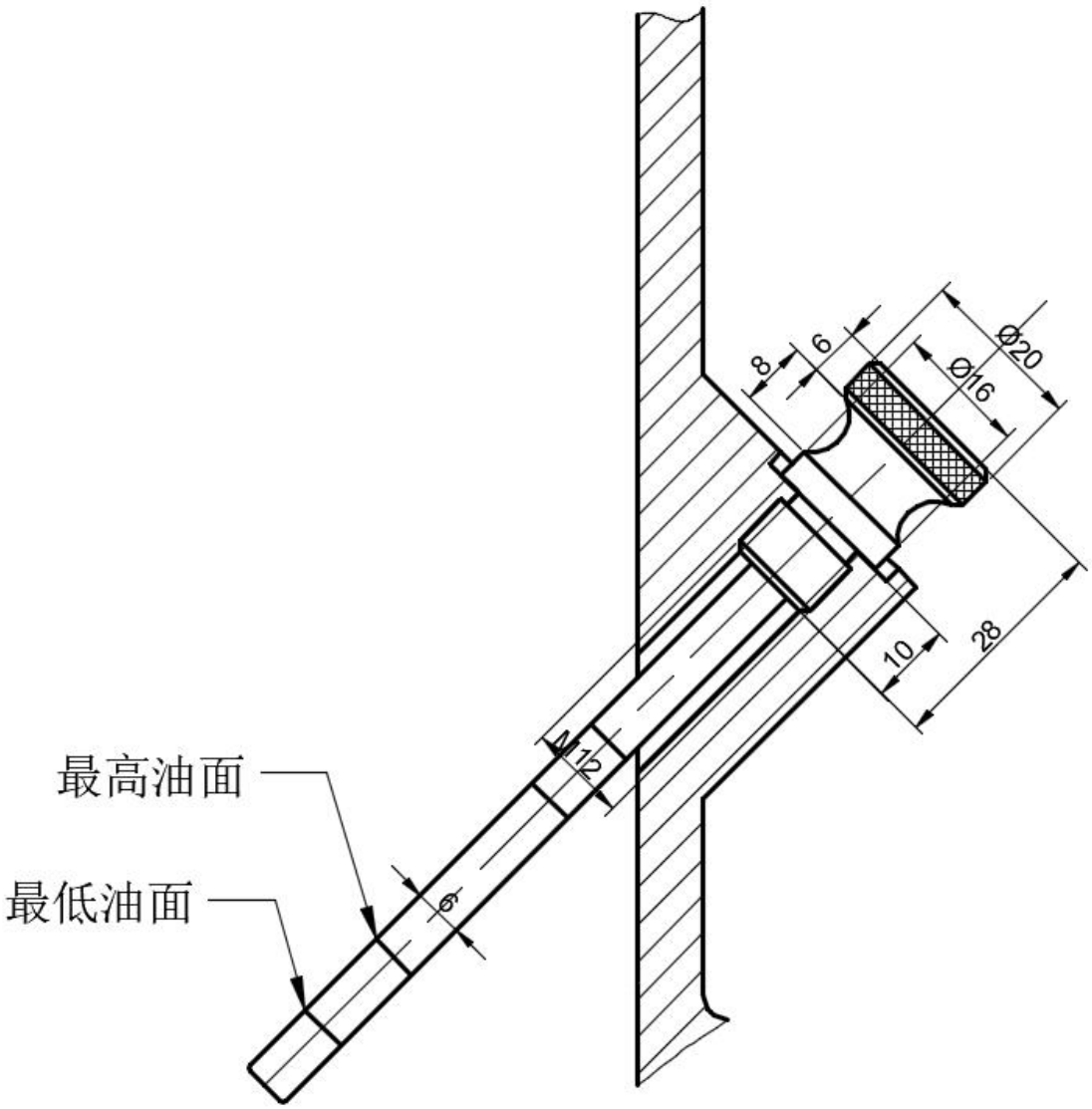

图 11-3 杆式油标

11.1.4 通气器

通气器用于通气，使箱体内外气压一致，以免由于运转时箱体内温度升高，内压增大，而引起减速器润滑油的渗漏。简易的通气器钻有丁字形孔，常设置在箱顶或检查孔盖上，用于较清洁的环境。较完善的通气器具有过滤网及通气曲路，可减少灰尘进入。查辅导书手册，本设计采用通气器型号及尺寸如下：

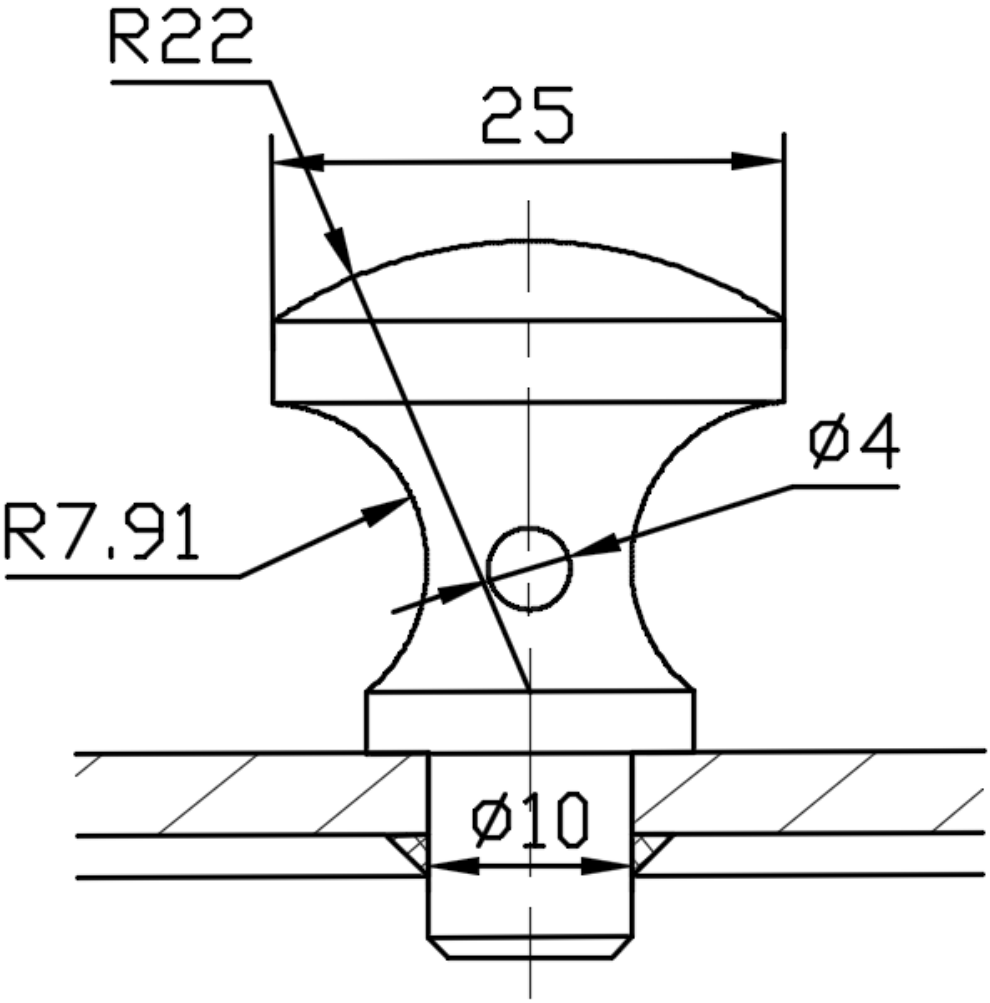

图 11-4 通气器

11.1.5 起吊装置

起吊装置用于拆卸及搬运减速器。它常由箱盖上的吊孔和箱座凸缘下面的吊耳构成。也可采用吊环螺钉拧入箱盖以吊小型减速器或吊起箱盖。本设计中所采用吊孔（或吊环）和吊耳的示例和尺寸如下图所示：

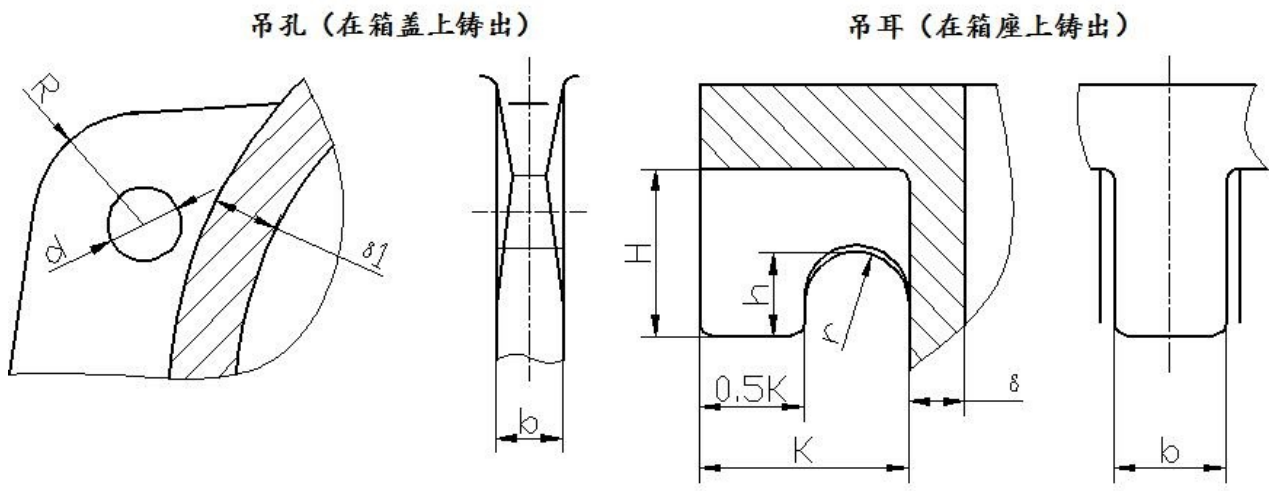

图 11-5 吊耳

吊孔尺寸计算：

$$b \approx (1.8 \sim 2.5) \times \delta 1 = (1.8 \sim 2.5) \times 8 = 16\text{mm}$$

$$d = b = 16\text{mm}$$

$$R = (1 \sim 1.2) \times d = (1 \sim 1.2) \times 16 = 16\text{mm}$$

$$K = C_1 + C_2 = 18 + 16 = 34\text{mm}$$

$$H = 0.8\ K = 0.8 \times 34 = 27\text{mm}$$

$$h = 0.5\ H = 0.5 \times 27 = 13.5\text{mm}$$

$$r = 0.25\ K = 0.25 \times 34 = 8.5\text{mm}$$

11.1.6 起盖螺钉

为便于起箱盖，可在箱盖凸缘上装设 2 个起盖螺钉。拆卸箱盖时，可先拧动此螺钉顶起箱盖。

起盖螺钉头部应为圆柱形，以免损坏螺纹。本设计起盖螺钉尺寸如下：

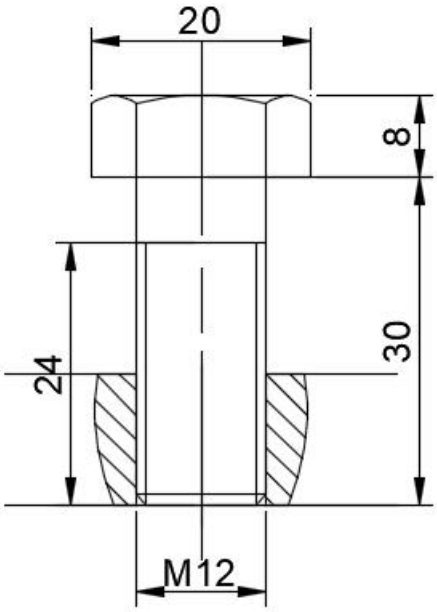

图 11-6 起盖螺钉

11.1.7 定位销

为保证箱体轴承孔的加工精度与装配精度，应在箱体链接凸缘上相距较远处安置两个圆锥销，并尽量放在不对称位置，以使箱座与箱盖能正确定位。

为便于拆装，定位销长度应大于链接凸缘总厚度。本设计定位销尺寸如下：

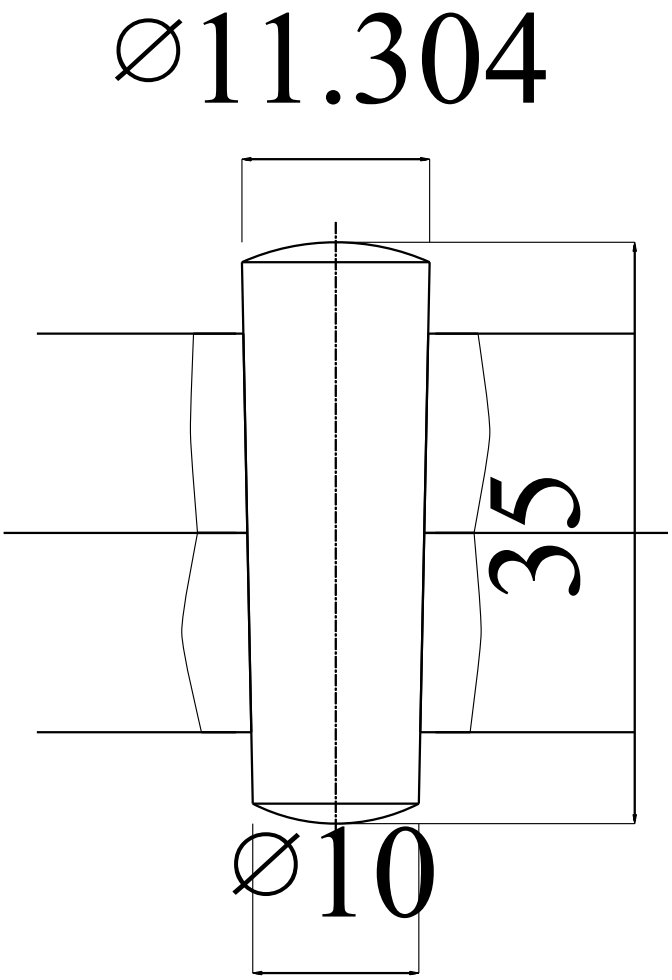

图 11-7 圆锥销示意图

11.1.8 轴承端盖的选用

输入轴上的轴承为 6207 型深沟球采用凸缘式轴承端盖，其中上端为透盖，下端为闷盖。轴承外径 D=72，螺钉直径为 8mm，螺钉数目 4 颗。

中间轴上的轴承为 6208 型深沟球采用凸缘式轴承端盖，两端都为闷盖。轴承外径 D=80，螺钉直径为 8mm，螺钉数目 4 颗。

输出轴上的轴承为 6214 型深沟球采用凸缘式轴承端盖，其中上端为透盖，下端为闷盖。轴承外径 D=125，螺钉直径为 8mm，螺钉数目 6 颗。

11.1.9 轴承端盖的结构计算

表 11-1 高速轴承端盖轴承端盖

参数	计算	取值
螺钉孔径 d_0	d_3+1=8+1=9mm	9mm
D_0	D+2.5×d_3=72+2.5×8=92mm	92mm
D_2	D_0+2.5×d_3=92+2.5×8=112mm	112mm
e	1.2×d_3=1.2×8=9.6mm	10mm
D_4	D-(12～16)=72-(12～16)=72-12=60mm	60mm
D_5	D_0-3×d_3=92-3×8=68mm	68mm
D_6	D-(2～4)=72-(2～4)=72-3=69mm	69mm
b	5～10=6mm	6mm
h	(0.8～1)×b=(0.8～1)×6=6mm	6mm
螺钉数目	4 颗	4 颗

表 11-2 中间轴承端盖轴承端盖

参数	计算	取值
螺钉孔径 d_0	d_3+1=8+1=9mm	9mm
D_0	D+2.5×d_3=80+2.5×8=100mm	100mm
D_2	D_0+2.5×d_3=100+2.5×8=120mm	120mm
e	1.2×d_3=1.2×8=9.6mm	10mm
D_4	D-(12～16)=80-(12～16)=80-12=68mm	68mm
D_5	D_0-3×d_3=100-3×8=76mm	76mm
D_6	D-(2～4)=80-(2～4)=80-3=77mm	77mm
b	5～10=6mm	6mm
h	(0.8～1)×b=(0.8～1)×6=6mm	6mm
螺钉数目	4 颗	4 颗

表 11-3 低速轴承端盖轴承端盖

参数	计算	取值
螺钉孔径 d_0	d_3+1=8+1=9mm	9mm
D_0	D+2.5×d_3=125+2.5×8=145mm	145mm
D_2	D_0+2.5×d_3=145+2.5×8=165mm	165mm
e	1.2×d_3=1.2×8=9.6mm	10mm
D_4	D-(12～16)=125-(12～16)=125-	113mm

	12=113mm	
D_5	D_0-3×d_3=145-3×8=121mm	121mm
D_6	D-(2～4)=125-(2～4)=125-3=122mm	122mm
b	5～10=6mm	6mm
h	(0.8～1)×b=(0.8～1)×6=6mm	6mm
螺钉数目	6 颗	6 颗

11.2 减速器箱体主要结构尺寸

表 11-4 箱体主要结构尺寸

名称	符号	公式与计算	结果取值
箱座壁厚	δ	$0.025a+3=0.025\times180+3\geq8$	取 8mm
箱盖壁厚	δ1	$0.02a+3=0.02\times180+3\geq8$	取 8mm
箱盖凸缘厚度	b1	$1.5\delta_1=1.5\times8=12mm$	取 12mm
箱座凸缘厚度	b	$1.5\delta=1.5\times8=12mm$	取 12mm
箱座底凸缘厚度	b2	$2.5\delta=2.5\times8=20mm$	取 20mm
地脚螺栓的直径	df	$0.036a+12=0.036a+12$	取 M20
地脚螺栓的数目	n	取 n=4	取 4
轴承旁连接螺栓直径	d1	$0.75df=0.75\times20=15$	取 M=16
盖与座连接螺栓直径	d2	$(0.5～0.6)\times df=(0.5～0.6)\times20=10～12$	取 M=12
轴承端盖螺钉直径	d3	$(0.4～0.5)\times df=(0.4～0.5)\times20=8～10$	取 M=8
视孔盖螺钉直径	d4	$(0.3～0.4)\times df=(0.3～0.4)\times20=6～8$	取 M=6
定位销直径	d	$(0.7～0.8)\times d2=(0.7～0.8)\times12=8.4～9.6$	取 M=10
df、d1、d2 至外箱壁距离	C1	根据螺栓直径查表	取 26、22、18
df、d1、d2 至凸缘边缘距离	C2	根据螺栓直径查表	取 24、20、16
轴承旁凸台半径	R1	=C2	取 20
凸台高度	h	根据低速级轴承座外径确定，以便于扳手操作为准	
外箱壁至轴承座端面距离	l1	$C1+C2+5～10=22+20+5～10=47～52$	取 47mm
大齿轮顶圆与内箱壁距离	△1	$>1.2\delta=1.2\times8=9.6$	取 12mm
齿轮端面与内箱壁距离	△3	$>\delta=8$	取 10mm

箱盖、箱座肋厚	m1、m	$\approx 0.85\delta_1 = 0.85 \times 8$	取 8mm
高速轴承端盖外径	D1	D+(5～5.5)d3；D--轴承外径	112mm
中间轴承端盖外径	D2	D+(5～5.5)d3；D--轴承外径	120mm
低速轴承端盖外径	D3	D+(5～5.5)d3；D--轴承外径	165mm

第十二节　设计小结

这次关于展开式二级斜齿圆柱减速器的课程设计是我们第一次真正理论联系实际、深入了解设计概念和设计过程的实际锻炼。通过两个星期的设计实践，使我对机械设计有了更多的了解和认识，为我们以后的工作打下了坚实的基础。

1、机械设计是机械工业的基础是一门综合性相当强的技术课程，它融《机械原理》、《机械设计》、《理论力学》、《材料力学》、《公差与配合》、《CAD 技术》、《工程材料》等于一体。

2、这次的课程设计,对于培养我们理论联系实际的设计思想;训练综合运用机械设计和有关先修课程的理论,结合生产实际反系和解决工程实际问题的能力;巩固加深和扩展有关机械设计方面的知识等方面有重要的作用。

3、在这次的课程设计过程中,综合运用先修课程中所学的有关知识与技能,结合各个教学实践环节进行机械课程的设计,一方面逐步提高了我们的理论水平、构思能力、工程洞察力和判断力,特别是提高了分析问题和解决问题的能力,为我们以后对专业产品和设备的设计打下了宽广而坚实的基础。

4、由于时间紧迫，设计中还存在不少错误和缺点，需要继续努力学习和掌握有关机械设计的知识，继续培养设计习惯和思维从而提高设计实践操作能力。

参考文献

[1]　濮良贵.机械设计第九版.西北工业大学出版社

[2]　吴宗泽.机械设计课程设计手册第 4 版.高等教育出版社

[3]　机械设计手册编委会. 机械设计手册（第 1 卷、第 2 卷、第 3 卷）（新版）北京机械工业出版社，2004

[4]　周开勤主编.机械零件手册（第四版）.北京：高等教育出版社，1994

[5]　龚桂义主编.机械设计课程设计图册（第三版）

[6]　徐灏主编.机械设计手册.北京：机械工业出版社，1991